

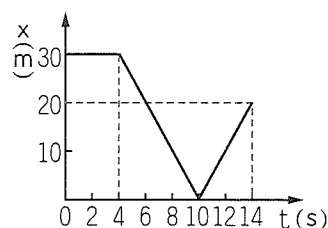
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 某某子跟朋友相約在某處見面，為了清楚表示她的所在地點，請問她用下列哪一個敘述最完整？

(A)我在距公車站 2 公尺處
(B)我人在便利商店的附近
(C)我在雕像左邊 2 公尺處
(D)我人在出大門後右手邊

- () 2. 某物體的位置 (x) 與時間 (t) 的變化如右圖所示，則物體在 4 秒到 14 秒的平均速度為多少 m/s？

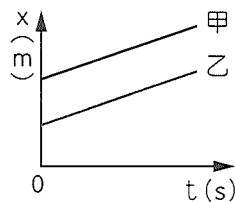
(A) 1 (B) -1
(C) 10 (D) -10



- () 3. 小豪沿著半徑為 50 公尺的圓形噴水池走了半圈，則小豪的位移大小為多少公尺？

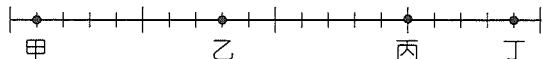
(A) 100
(B) 200
(C) 314
(D) 523

- () 4. 右圖為甲、乙兩車的位置 (x) 與時間 (t) 關係圖，則下列敘述何者正確？(甲)甲車的速率大於乙車；(乙)乙車的速率大於甲車；(丙)甲車在乙車的前方；(丁)在相同時間內，甲、乙兩車移動的距離相等。



(A)(甲)(丁) (B)(乙)(丙)(丁)
(C)僅(丙)(丁) (D)僅(甲)(丙)

- () 5. 大元將一物體由甲點移動到丙點，再由丙點移動到乙點，最後由乙點移動到丁點。若每格長度為 1 公尺，則位移大小為多少公尺？(向右為正)



(A) 32 (B) 25
(C) 18 (D) 11

- () 6. 在一水平線上 P 點之位置座標為 +3，與 P 點之距離為 6 的點，其位置座標為何？

(A)必為 -3
(B)必為 +9
(C)+3 或 -9
(D)-3 或 +9

- () 7. 大清早黃老師開車沿彎曲的公路上班，一路上車行順暢「平均速度 60 公里/小時」，請問這種講法是否正確？

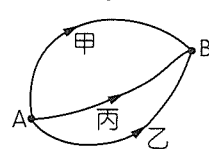
(A)正確
(B)錯誤，應該說「平均速率 60 公里/小時」
(C)錯誤，應該說「任一時刻的速度 60 公里/小時」
(D)錯誤，應該說「任一時刻的速率 60 公里/小時」

- () 8. 辦公大樓的電梯，在上班時間陸續由 1 F 上升到 3 F、8 F，接著回到 4 F。若此大樓每層樓高度為 3 公尺，則電梯移動的路徑長和位移大小應為何？(以 1 F 為原點，上方為正)

(A)路徑長：9 公尺；位移：9 公尺
(B)路徑長：9 公尺；位移：33 公尺
(C)路徑長：33 公尺；位移：33 公尺
(D)路徑長：33 公尺；位移：9 公尺

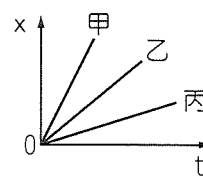
- () 9. 甲、乙、丙三人沿不同的路徑由 A 地至 B 地，如右圖所示，則三人的位移大小關係為何？

(A)甲 > 乙 > 丙
(B)甲 < 乙 < 丙
(C)乙 > 丙 > 甲
(D)甲 = 乙 = 丙

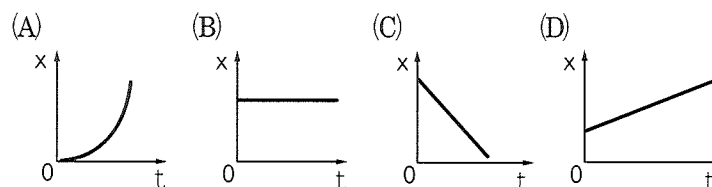


- () 10. 右圖為甲、乙、丙三車的位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖。由圖可判斷哪一車的速率最慢？

(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)無法判斷

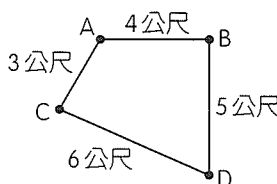


- () 11. 下列為各位置座標 (x) 與時間 (t) 的關係圖，何者表示物體靜止？



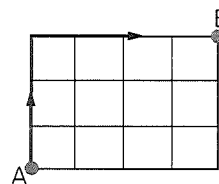
- () 12. 蔡瑜從 A 點出發，依照右圖中的道路行走，先走到 C 點，再走到 D 點。請問蔡瑜實際走過的路徑長是多少公尺？

(A) 7
(B) 9
(C) 10
(D) 13



- () 13. 如右圖，方格紙上每格邊長 8 公分，一隻甲蟲由 A 點沿著邊線走到 B 點，則其位移大小為多少公分？

(A) 24 (B) 32
(C) 40 (D) 56

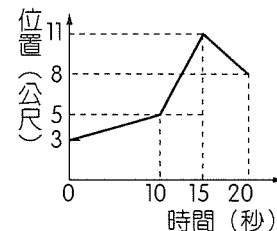


- () 14. 若瑜放假時去登七星山，已知從山腳到山頂的山路直線距離為 24 公里，假設她上山平均速率為 6 公里/時，下山平均速率為 8 公里/時，且她在山頂休息 1 小時，則此次登山全程平均速率為多少公里/時？

(A) 0
(B) 6
(C) 7
(D) 8

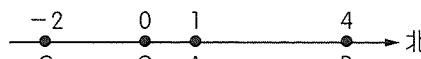
- () 15. 一物體沿一直線運動的位置與時間關係如右圖所示，則 20 秒內的平均速度大小為多少公尺/秒？

(A) 0.25 (B) 0.4
(C) 0.55 (D) 0.7

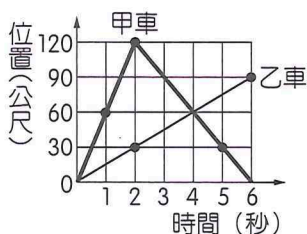


- () 16. A、B、C 三點的座標與原點間關係如右圖所示。若以北方為正，單位為公里，則下列敘述何者正確？

(A)圖中是以 A 點為基準點
(B)A 點在 C 點的北方 3 公里處
(C)B 點在 A 點的東方 3 公里處
(D)B 點在 C 點的南方 6 公里處

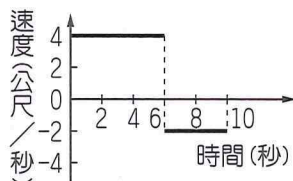


- () 17. 甲、乙兩車自原點向東運動，其位置與時間關係如右圖所示，則第 2 秒時乙車在甲車相對位置的何方？



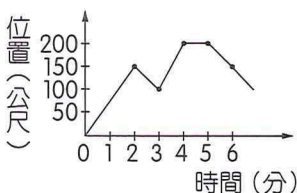
- (A) 南方 80 公尺
(B) 西方 90 公尺
(C) 東方 100 公尺
(D) 北方 90 公尺

- () 18. 右圖是一物體沿著一直線運動的速度與時間關係圖，則此物體在 10 秒內路徑長和位移分別為多少公尺？



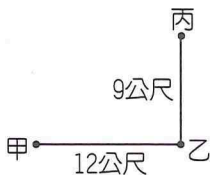
- (A) 24、-8
(B) 24、8
(C) 32、-16
(D) 32、16

- () 19. 婷婷自家中向北出發，其位置與時間關係如右圖所示，則 0 ~ 5 分之間，婷婷的平均速率為多少公尺 / 分？



- (A) 0
(B) 40
(C) 60
(D) 80

- () 20. 如右圖，世雄花 6 秒從甲走到乙，再從乙轉直角用 4 秒走到丙，則世雄從甲走到丙的平均速度大小和平均速率分別為多少公尺 / 秒？



- (A) 1.3, 3.0
(B) 3.0, 1.3
(C) 2.1, 1.5
(D) 1.5, 2.1

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 某高鐵路徑全長為 360 公里，列車平均速率為 300 公里 / 時，已知每停靠一站均需花費 4 分鐘，若希望全程花費不超過 1.5 小時，除了起站與終站，則中途可以停幾站？

- (A) 7
(B) 6
(C) 5
(D) 4

- () 2. 李葳從家裡出發要去附近的超商，她先向東走 180 公尺，再向南走 240 公尺到達超商。關於李葳的位移大小和方向的敘述，下列何者正確？

- (A) 位移大於 300 公尺、方向朝西北
(B) 位移等於 300 公尺、方向朝西北
(C) 位移等於 300 公尺、方向朝東南
(D) 位移小於 300 公尺、方向朝東南

- () 3. 麗仁在操場上運動，操場為一個正方形跑道，他以每秒 2 公尺的速率慢跑，從 A 點出發，沿著跑道邊緣跑回 A 點，全程花了 200 秒。關於麗仁在整個運動過程的敘述，下列何者正確？

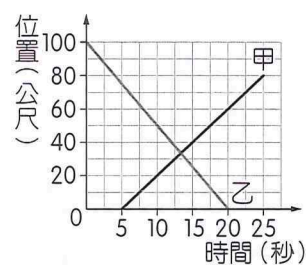
- (A) 屬於等速度運動，因為他的速率始終不變
(B) 屬於等速率運動，但不屬於等速度運動，因為運動方向持續改變
(C) 既不是等速率運動，也不是等速度運動，因為最後回到原點
(D) 屬於等速度運動，因為位移為零表示速度不變

- () 4. 小林、阿乖兩人沿著一筆直的跑道分別向東和向西慢跑，兩人 5 秒內的位置如下表所示。根據表格，假設兩人維持相同速度繼續運動，則第 8 秒時相距多少 m？

時間 (s)	0	1	2	3	4	5
小林位置 (m)	0	3	6	9	12	15
阿乖位置 (m)	30	24	18	12	6	0

- (A) 24 (B) 42
(C) 54 (D) 72

- () 5. 甲、乙兩人的位置與時間的關係如右圖所示。關於兩人的運動狀態描述，下列何者正確？



- (A) 甲和乙的運動方向相同
(B) 甲和乙同時出發
(C) 甲的平均速度大小小於乙的平均速度大小
(D) 甲和乙相遇時間大於 15 秒

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 甲、乙兩車皆以等速度前進，兩車同時進入同一隧道，假設甲車出隧道後 6 秒，乙車才出隧道。已知甲車速度為 50 公尺 / 秒，乙車速度為 40 公尺 / 秒，則隧道長為多少公尺？

- (A) 2000
(B) 1600
(C) 1200
(D) 800

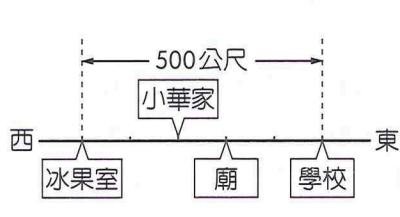
- () 2. 現有一筆直的公路，沿路依序有甲、乙、丙三鎮，小珍開車由甲鎮以等速開往丙鎮後，再折返回乙鎮，已知全程平均速度為 40 公里 / 時，平均速率為 60 公里 / 時，則甲、乙兩鎮與乙、丙兩鎮距離比為何？

- (A) 4 : 1
(B) 3 : 2
(C) 2 : 1
(D) 1 : 2

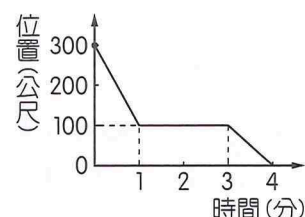
- () 3. 小詩沿著一筆直道路移動，一開始以 3 公尺 / 秒等速向右移動 6 秒後折返，再以 4 公尺 / 秒等速移動 3 秒後停止，請問第 9 秒時她的位置在何處？

- (A) 起點右邊 30 公尺處 (B) 起點右邊 6 公尺處
(C) 起點左邊 30 公尺處 (D) 起點左邊 6 公尺處

小華在家附近的一條筆直馬路上活動，其相關建築位置如圖(-)所示，小華位置與時間關係如圖(二)所示。已知以小華家為原點，向東為正且數線上每格距離 100 公尺，依據上述條件，試回答 4、5 題：



圖(-)



圖(二)

- () 4. 請問小華 4 分鐘內平均速度為何？

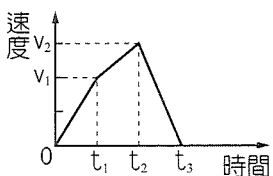
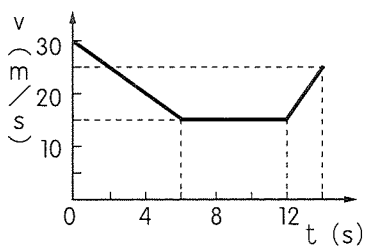
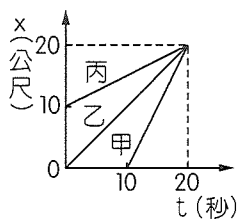
- (A) 7.5 公尺 / 秒，向東
(B) 1.25 公尺 / 秒，向東
(C) 1.25 公尺 / 秒，向西
(D) 7.5 公尺 / 秒，向西

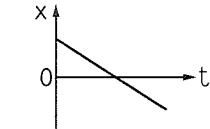
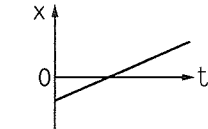
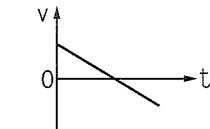
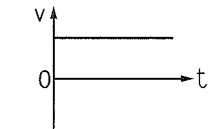
- () 5. 請問小華移動過程中沒有經過下列何處？

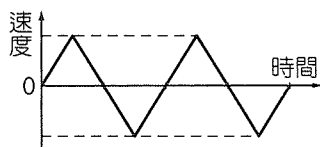
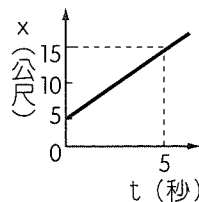
- (A) 冰果室 (B) 小華家
(C) 廟 (D) 學校

一、基礎題：第 1～4 題每題 3 分，其餘每題 4 分，共 60 分

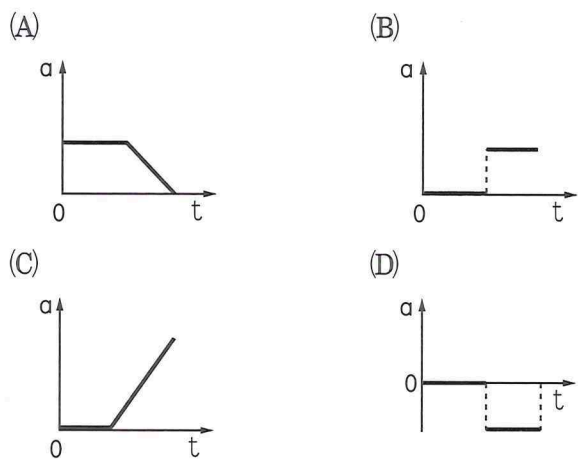
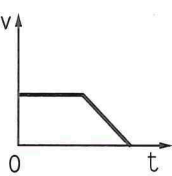
- () 1. 甲、乙、丙三球密度相同、體積大小為甲>乙>丙，三球自同一高度自由落下，第 2 秒時三球均尚未著地，此時何者的加速度最大？(不計空氣阻力)
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)三球均相同
- () 2. 右圖為甲、乙、丙三人賽跑的位置(x)與時間(t)關係圖，則甲、乙、丙三人運動時的加速度大小關係為何？
(A)甲>乙>丙
(B)丙>乙>甲
(C)乙>丙>甲
(D)甲=乙=丙
- () 3. 右圖為一輛汽車在筆直公路上行駛的速度(v)與時間(t)關係圖，則汽車在 0～12 秒內的平均加速度為多少 m/s^2 ？
(A) 2.50
(B) 1.25
(C) -1.25
(D) -2.50
- () 4. 某建築工地在施工期間，工人不小心將扳手與鐵鎚從相同高度掉落到地面，已知扳手的質量為鐵鎚的兩倍，且扳手在掉落後 8 秒接觸地面，假設可忽略空氣阻力與風力，請問鐵鎚掉落到地面所需的時間為何？
(A) 2
(B) 4
(C) 8
(D) 16
- () 5. 現有一臺高速電梯，以 5 公尺/秒的速度上升，在快到達預定樓層時會在 4 秒內穩定減速至靜止，請問電梯的加速度大小及方向分別為何？
(A) 2.5 公尺/秒²，向上
(B) 2.5 公尺/秒²，向下
(C) 1.25 公尺/秒²，向上
(D) 1.25 公尺/秒²，向下
- () 6. 一人沿直線跑步，其速度與時間關係如右圖所示，請問在哪一段時間內加速度方向與速度方向相反？
(A) 0～ t_1
(B) 0～ t_2
(C) t_1 ～ t_2
(D) t_2 ～ t_3
- () 7. 有關自由落體運動的敘述，下列何者正確？
(A)愈重的物體加速度愈快
(B)落下的加速度方向不變
(C)相同高度落下時，重的物體先著地
(D)初速度為零的等速度運動，速度值均為 9.8 m/s



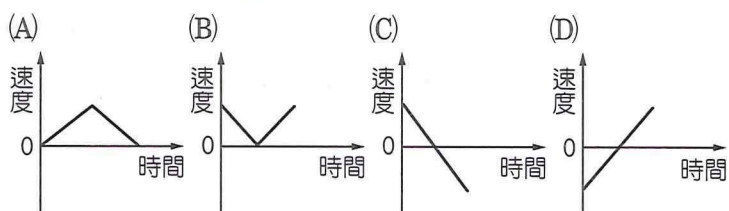
- () 8. 物體移動快慢的變化，主要是受速度方向及加速度方向的影響。下列何者的速度是方向不變且大小持續增加？
(A)速度向右，加速度向左
(B)速度向左，加速度向右
(C)速度向右，加速度向右
(D)速度向右，加速度為零
- () 9. 下列何者是等加速度運動？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 10. 右圖為甲、乙兩車之速度(v)與時間(t)的關係，圖中兩直線斜向平行，則在相同的時間間隔內，哪一輛車的加速度比較大？
(A)甲車
(B)乙車
(C)一樣大
(D)無法比較
- () 11. 右圖為物體運動的位置(x)與時間(t)關係圖，則該物體在 0～5 秒的平均加速度為多少公尺/秒²？
(A) 3
(B) 2
(C) 1
(D) 0
- () 12. 一個沿直線運動的物體，在第 2 秒時的速度為 5 m/s，在第 12 秒時的速度為 10 m/s，則其平均加速度為多少 m/s^2 ？
(A) 0.5
(B) 1.25
(C) 5
(D) 12
- () 13. 橋單在比賽籃球時需要來回折返跑，右圖是比賽過程中速度與時間的關係圖，則在橋單比賽過程中，他跑步時運動的方向總共改變幾次？
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 8
- () 14. 跑車的優勢在於加速度，現有一家跑車製造商宣傳其所生產的新車，可以在 4 秒內由靜止加速至 28 公尺/秒，請問其平均加速度大小為多少公尺/秒²？
(A) 4
(B) 7
(C) 14
(D) 28



- () 15. 某物體作直線運動，其速度 (v) 與時間 (t) 關係如右圖所示，則該物體的加速度 (a) 與時間 (t) 關係圖為下列何者？



- () 16. 將一個小球由地面垂直向上丟出，小球到達最高點時速度為零，之後落回原處。假設所有的摩擦阻力都可以忽略，以向上為正，向下為負，則下列何者可以表示小球的速度與時間關係圖？



二、進階題：每題 4 分，共 20 分

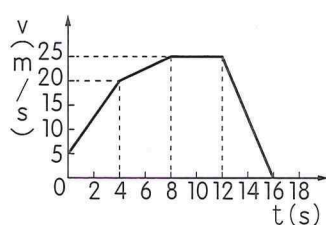
- () 1. 將一小球放在光滑斜面上，由靜止開始下滑，並記錄小球在不同時間內的運動情形，如右表所示。根據表中資料，判斷小球沿斜面下滑的加速度大小為多少 m/s^2 ？

時間 (s)	位置 (m)
0	0
1	1
2	4
3	9

- (A) 5
(B) 3
(C) 2
(D) 1
- () 2. 某火箭自地面垂直向上發射，其上升過程的速度與時間關係為：假設向上為正，在 $0 \sim 10$ 秒內，火箭速度由 0 m/s 增加到 200 m/s ；在 $10 \sim 30$ 秒內，火箭速度由 200 m/s 減少到 0 m/s 。請問火箭上升到最高處時，距離地面約為多少 m ？（火箭上升到最高點時，速度為 0 m/s ）

- (A) 1000
(B) 2000
(C) 3000
(D) 4000

- () 3. 有一物體在南北向的直線道路上運動，其運動的速度 (v) 與時間 (t) 關係如右圖所示，且以北方為正。關於此物體運動的過程，下列敘述何者正確？



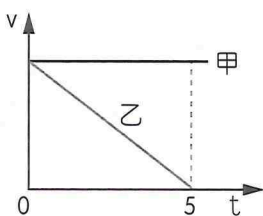
- (A) $0 \sim 4$ 秒間此物體作變加速度運動
(B) 第 6 秒的加速度大小大於第 14 秒的加速度大小
(C) $12 \sim 16$ 秒間物體向北作等加速度運動
(D) $12 \sim 16$ 秒間物體向南作等加速度運動

- () 4. 一物體作自由落體運動時，重力所提供的重力加速度為 9.8 m/s^2 ，其代表意義為何？
(A) 物體會在空中停留 9.8 s
(B) 物體每秒會移動 9.8 m
(C) 物體的速度每秒會改變 9.8 m/s
(D) 物體的加速度每秒會改變 9.8 m/s^2

- () 5. 將一小球鉛直上拋，忽略空氣阻力的作用，到達最高點時速度為零，繼而下墜至原處。有關小球的運動情形，下列敘述何者正確？
(A) 在最高點時靜止，加速度為零
(B) 上升時加速度方向向上，下降時加速度方向向下
(C) 上升時加速度方向向下，下降時加速度方向向上
(D) 上升和下降的過程中，加速度的大小和方向都相同

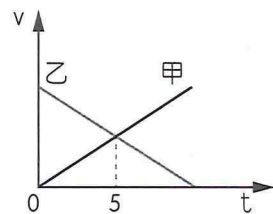
三、素養題：每題 5 分，共 20 分

- () 1. 右圖是甲、乙兩車自同一地點出發後， $0 \sim 5$ 秒內速度 (v) 與時間 (t) 關係如右圖所示，下列敘述何者正確？
(A) 兩車均作等速度運動
(B) 兩車相距愈來愈遠
(C) 兩車在 5 秒內位移相等
(D) 出發時的速度大小，甲車較大



- () 2. 翰翰國中學生在畢業旅行時，前往六福村主題遊樂園，並搭乘園區內的「大怒神」設施。已知大怒神在最高點時，座艙由靜止開始作自由落體運動，假設忽略空氣阻力，重力加速度為 9.8 m/s^2 ，若座艙自由落下的高度為 20 m ，到達最低點之前開始被「煞車系統」減速，則下列敘述何者正確？
(A) 座艙下落過程中，速度大小保持不變，加速度為 0
(B) 座艙在自由落體過程中，加速度為 9.8 m/s^2 ，方向向下
(C) 座艙在開始煞車時速度變最小且固定，因此煞車過程沒有加速度
(D) 座艙在煞車減速時，加速度方向仍與速度方向相同

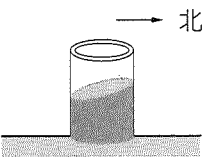
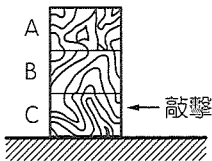
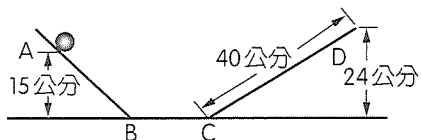
- () 3. 右圖為直線行駛中甲、乙兩車的速度 (v) 與時間 (t) 變化圖。如果兩車自同一地點出發，則下列敘述何者正確？



- (A) 乙車的初速度比甲車小
(B) 甲、乙兩車皆作等速運動
(C) 甲、乙兩車在第 5 秒時相遇
(D) 5 秒內，甲車行駛的距離比乙車小
- () 4. 德翰與聖林到紐西蘭皇后鎮體驗雙人高空跳傘。他們自高空跳下，在未打開降落傘前到打開降落傘後，直到傘呈現等速下降之前的過程中，關於開傘前和開傘後的速度與加速度的描述，下列何者較合理？
(A) 開傘前速度逐漸變大、加速度向下；開傘後速度逐漸變小、加速度向上
(B) 開傘前速度固定不變、加速度為 0；開傘後速度逐漸變大、加速度為向下
(C) 開傘前速度逐漸變大、加速度為 0；開傘後速度固定不變、加速度為 0
(D) 開傘前速度逐漸變小、加速度向上；開傘後速度逐漸變大、加速度向下

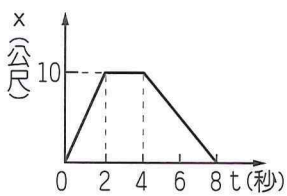
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 湘玲從溜滑梯的頂部沿著軌道等速滑至底部，請問有關此滑動過程的敘述，下列何者正確？
(A)不受任何外力作用，所以等速移動
(B)只受萬有引力作用，故可等速下滑
(C)受外力作用且合力為零，故等速下滑
(D)受外力作用但合力不為零，故可下滑
- () 2. 牛頓第一運動定律又稱慣性定律，是古典物理世界中最重要定律之一。有關此定律的敘述，下列何者錯誤？
(A)物體都有維持原來運動狀態的特性
(B)外力不是物體維持運動狀態的條件
(C)物體維持靜止狀態表示無外力作用
(D)無外力作用時物體將沿直線等速移動或靜止
- () 3. 如右圖，一小鋼珠由靜止自 A 點釋放，到達右方斜面 D 點後再滾下，若摩擦力可忽略，則小鋼珠由 A → B → C → D 的運動過程中，哪一段速度減慢？
(A) A → B (B) B → C
(C) C → D (D) A → B → C → D 全程
- () 4. 如右圖，三木塊上下疊立於水平桌面上，今以鐵鎚急速敲擊最下層的木塊 C，則上方的 A、B 兩木塊將如何運動？
(A) A、B 均向左傾倒
(B) A、B 均垂直落下
(C) A 垂直落下，B 向左傾倒
(D) A 向左傾倒，B 垂直落下
- () 5. 清潔公司在清潔地毯時，除了使用吸塵器外，有時也會利用棍棒敲打地毯，即可去除地毯上的灰塵，請問利用棍棒敲打地毯去除灰塵的方法是利用什麼反應或原理？
(A)酸鹼中和反應
(B)氧化還原反應
(C)牛頓第一運動定律
(D)牛頓第二運動定律
- () 6. 巧婷搭乘一輛行駛於南北向直線軌道的電聯車，在某一時刻，她發現座位旁的水杯水面如右圖所示，請問此時列車的運動方向與狀況為下列何者？
(A)列車向北，加速前進
(B)列車向北，等速前進
(C)列車向南，煞車減速
(D)列車向南，加速前進
- () 7. 一汽車在筆直的粗糙水平公路上行駛，時速表上顯示出穩定的 60 公里 / 小時，則此汽車所受合力的方向為何？
(A)向前
(B)向後
(C)向右
(D)合力為零



- () 8. 正在加速向左行駛的公車中，車內的吊環與桶內的水面會呈現下列哪一種狀態？
(A) (B) (C) (D)
- () 9. 下列日常生活中的例子，何者與牛頓第一運動定律無關？
(A)快速抽走桌布時，擺在上面的餐具會留在原位不動
(B)毛髮全溼的小狗快速甩動身體，身上的水會飛離身體
(C)短跑比賽的選手到達終點後，無法立刻停止腳步
(D)投手向前投出棒球，被打擊者擊中後反向飛出
- () 10. 楠馨站在一個向前直線移動的滑車上，並鉛直向上拋出一球，已知滑車移動速度逐漸減少，請問球落回滑車後位於楠馨何處？
(A)楠馨的前方
(B)楠馨的後方
(C)楠馨所在位子
(D)條件不足，無法判斷
- () 11. 下雨天時，雨滴從靜止自高空中自由落下，落下一段時間後，雨滴維持等速度下降。請問此時的雨滴受力情形為何？
(A)只受萬有引力作用
(B)只受空氣阻力作用
(C)不受外力作用
(D)外力合力為零
- () 12. 對同一物體分別施以定力 F_1 、 F_2 、 F_3 ，所測得加速度分別為 a_1 、 a_2 、 a_3 ，若 $F_1 : F_2 : F_3 = 1 : 2 : 3$ ，則 $a_1 : a_2 : a_3$ 為何？
(A) 1 : 4 : 9
(B) 9 : 4 : 1
(C) 3 : 2 : 1
(D) 1 : 2 : 3
- () 13. 質量為 4 公斤的物體靜止於桌面，若對其施以 30 牛頓水平方向的外力，物體沿施力方向作 4 公尺 / 秒² 的加速度運動，則物體與桌面間之摩擦力大小為多少牛頓？
(A) 4 (B) 6
(C) 14 (D) 16
- () 14. 施相同大小的力於兩個不同質量的物體，已知產生的加速度比為 3 : 4，假設無摩擦力的情況下，請問兩者質量比為下列何者？
(A) 4 : 3 (B) 3 : 4
(C) 2 : 3 (D) 3 : 2
- () 15. 下列甲、乙、丙和丁四個圖形為物體的受力情形，則有哪幾個圖形中的物體會作等加速度運動？
甲 乙 丙 丁
(A)僅甲 (B)僅乙、丙
(C)僅甲、乙 (D)甲、乙、丁

- () 16. 一質量為 600 公克的滑車作直線運動，其位置 (x) 與時間 (t) 關係如右圖所示，則下列哪一段時間內，滑車所受合力最大？



- (A) 0 ~ 2 秒
(B) 2 ~ 4 秒
(C) 4 ~ 8 秒
(D) 以上合力都是零

- () 17. 質量為 2 公斤的木塊，靜止在光滑水平面上，今受一水平力作用 4 秒，直線加速到 8 公尺 / 秒；若不計任何阻力的影響，則此作用力的大小為多少牛頓？

- (A) 2 (B) 4
(C) 8 (D) 16

- () 18. 一質量 3 公斤的木塊，靜止置於光滑水平面上，施一水平定力 F，使其在產生 3 公尺 / 秒² 的加速度，則此定力為多少牛頓？

- (A) 3 (B) 6
(C) 9 (D) 12

- () 19. 火車天花板上懸吊著一單擺，乘客發現擺錘往南擺高，代表火車的運動狀態為何？

- (A) 向北行駛中，等速或加速都可能
(B) 向北行駛中，等速或減速都可能
(C) 向北減速行駛或向南加速行駛
(D) 向北加速行駛或向南減速行駛

- () 20. 有一等速度運動的物體，其質量為 500 kg。現受一與其運動方向相反的外力作用，經 10 秒後，該物體靜止，若此力為 2000 N，則該物體未受此力前的速度大小為多少 m / s？

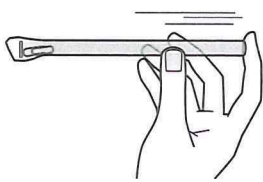
- (A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 農夫在掘土時，發現斧頭的鐵製斧刃鬆脫，從木柄上滑了下來。農夫沒有使用釘子或膠水，而是將斧頭的木柄朝下用力敲擊地面，結果斧刃反而重新緊緊地嵌入木柄中。下列何者最能解釋此一現象？

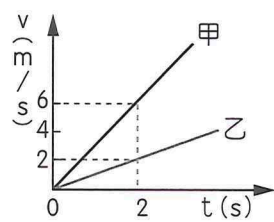
- (A) 敲擊地面時產生摩擦力，使斧刃被推回木柄中
(B) 木柄受到地面反作用力，使斧刃自動往上移動
(C) 因為斧刃具有慣性，當木柄突然停止時，斧刃仍保持原來的運動狀態而嵌入木柄中
(D) 因為地球引力突然變大，使斧刃掉回木柄中

- () 2. 取一支透明粗吸管，用釘書機將吸管尖端釘住後，在吸管中放入一支迴紋針，並用手指封住吸管口，以吸管口朝右平行於地面擺置，接著將吸管平行於地面向右運動後快速停止，如右上圖所示。觀察迴紋針的運動情形，假設迴紋針不受外力影響，下列敘述何者較合理？



- (A) 向右運動的吸管突然停下時，吸管中的迴紋針會立刻停下來
(B) 向右運動的吸管突然停下時，吸管中的迴紋針會繼續向右直到碰到手指才停下
(C) 向右運動的吸管突然停下時，吸管中的迴紋針會馬上向左運動
(D) 向右運動的吸管還未停止前，迴紋針已經碰到手指頭

- () 3. 甲、乙兩物體在光滑水平面上，分別受到相同的力 F 作用時，兩物體運動的速度 (v) 與時間 (t) 關係如右圖所示，若將兩者綁在一起，再施以 2F 的力，則此時的加速度應為多少 m / s²？



- (A) 0.5
(B) 0.75
(C) 1.25
(D) 1.5

- () 4. 甲、乙兩物體質量比為 3 : 2，沿運動方向分別受力 F₁ 及 F₂ 作用，甲在 2 秒內速度由 2 m / s 變成 3 m / s，乙在 3 秒內速度由 6 m / s 變成 9 m / s，則 F₁ : F₂ = ?

- (A) 3 : 4 (B) 4 : 3
(C) 2 : 3 (D) 1 : 1

- () 5. 鈴智要從地面向上提起 1 公斤重的手提包，假設忽略一切阻力，已知重力加速度為 10 公尺 / 秒²，若鈴智向上持續施力使物體的加速度為 2 公尺 / 秒²，則施力大小為多少牛頓？

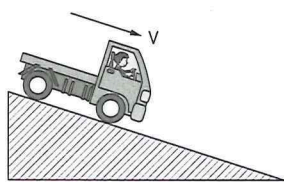
- (A) 12 (B) 16
(C) 20 (D) 24

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 小華騎腳踏車，車與人的質量共是 70 公斤，行進中緊急煞車，經歷 2 秒後車子停下，此期間車子滑行 2 公尺，假設煞車過程的摩擦力一定且車子作直線運動，則車子受到的摩擦力是多少牛頓？

- (A) -25
(B) -35
(C) -42
(D) -70

- () 2. 倫翰駕駛一質量為 2000 公斤的貨車，以速度 v 為 20 公尺 / 秒沿斜坡向下行駛，如右圖所示。為避免車速過快，倫翰開始踩煞車，在 10 秒內減速至 10 公尺 / 秒，則煞車時車子沿斜面所受的合力大小為多少牛頓？



- (A) 900 (B) 2000
(C) 4900 (D) 6900

- () 3. 棒球賽中，球員以 8 公尺 / 秒的初速度滑壘，經 0.5 秒，恰停在壘包上。若球員質量為 80 公斤，則滑壘過程中的平均阻力大小為多少牛頓？

- (A) 320 (B) 640
(C) 1280 (D) 2560

希玲開著一輛質量 8000 公斤的卡車，已知卡車引擎推力固定且可忽略一切阻力，假設希玲開車未承載貨物時，行駛的加速度為 5 公尺 / 秒²，試回答 4、5 題：

- () 4. 若希玲開車承載 2000 公斤的貨物，在相同的引擎推力下，其加速度大小為多少公尺 / 秒²？

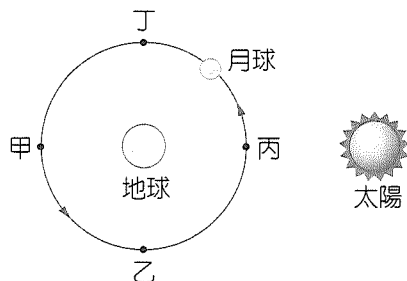
- (A) 2.5 (B) 3
(C) 3.5 (D) 4

- () 5. 若希玲開車在相同的引擎推力下，車子以 2.5 公尺 / 秒² 的加速度前進，則其所承載貨物質量為多少公斤？

- (A) 12000 (B) 10000
(C) 8000 (D) 6000

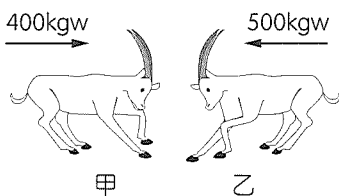
一、基礎題：每題 4 分，共 60 分

- () 1. 右圖為太陽、地球與月球相對位置示意圖，假設三者皆位於同一平面上。請問當月球位於何處時，太陽受到地球的萬有引力作用方向及月球受到地球的萬有引力作用方向相反？
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



- () 2. 現有兩個質量相同的人造衛星同時繞著地球旋轉，已知兩者軌道半徑比為 1:3，請問兩者繞地球旋轉時受到地球引力比為下列何者？
- (A) 1:1
(B) 1:3
(C) 3:1
(D) 9:1

- () 3. 兩頭長角羚羊互相以頭互推，如右圖所示。若甲羚羊出力 400 kgw，乙羚羊出力 500 kgw，則下列何者正確？

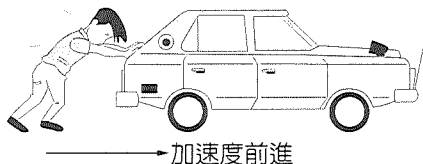


- (A) 兩頭羚羊均受力 900 kgw
(B) 甲羚羊受力 500 kgw
(C) 乙羚羊受力 400 kgw
(D) 兩頭羚羊均受力 100 kgw
- () 4. 垂直上拋一棒球，棒球在空中最後往下掉的過程中，地球給予棒球的力為 F_1 ，棒球給予地球的力為 F_2 ，棒球受 F_1 所產生的加速度為 a_1 ，地球受 F_2 所產生的加速度為 a_2 ，則下列何者正確？
- (A) $F_1 > F_2$
(B) $F_1 = F_2$
(C) $a_1 = a_2$
(D) $a_1 < a_2$

- () 5. 下列有關日常生活中物理現象的敘述，何者與牛頓第三運動定律無關？

- (A) 划船時船槳對水施力，使船前進或後退
(B) 跑步時腳踏地面施力，帶動身體移動
(C) 噴射引擎噴發大量氣體，推動大型客機飛行
(D) 大力搖動果樹，使成熟的水果落下

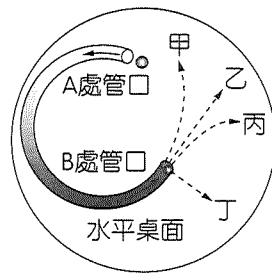
- () 6. 如右圖，大凱的古車拋錨了，他推著車一起加速度前進，其中 F_1 為手推車時的力， F_2 為手推車時產生的反作用力， F_3 為腳向地面施力， F_4 為地面給予腳的反作用力。請問下列何者正確？



- (A) $F_1 = F_3$
(B) $F_1 > F_2$
(C) $F_1 < F_4$
(D) $F_3 > F_4$

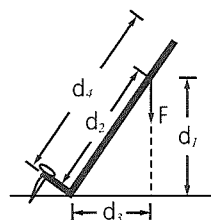
- () 7. 在遙遠的宇宙中，有一衛星繞著行星旋轉，已知行星的質量為衛星的 10 倍，若行星吸引衛星的力量為甲，衛星吸引行星的力量為乙，則甲、乙兩者大小的比為何？
- (A) 1:10 (B) 10:1
(C) 100:1 (D) 1:1

- () 8. 將一條內部光滑的圓弧形水管水平固定在水平桌面上，如右圖，若不考慮任何摩擦力，則圖中哪一條線最能代表鋼球從 A 處管口快速進入，而由 B 處管口出來的運動軌跡？



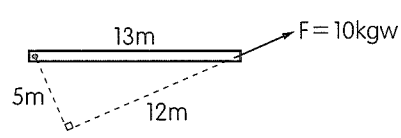
- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁
- () 9. 火箭能向前推進主要是由於下列何種原因？
- (A) 噴出去的氣體施力於空氣，空氣給火箭的反作用力
(B) 空氣的浮力
(C) 噴出去的氣體施給火箭的反作用力，使火箭前進
(D) 噴出去的高速氣流減少空氣阻力

- () 10. 小美利用起釘器將釘子拔起，其施力 F 如右圖所示，則她施力的力矩大小為下列何者？
- (A) $d_1 \times F$
(B) $d_2 \times F$
(C) $d_3 \times F$
(D) $d_4 \times F$



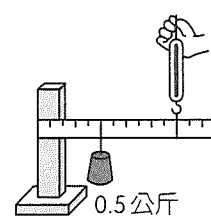
- () 11. 傾斜式列車行駛的過程中，在轉彎時會向內側傾斜，使列車能以較高的速度過彎，避免減速造成行駛時間拉長，請問此項設計是欲增加下列何者？
- (A) 動摩擦力
(B) 最大靜摩擦力
(C) 空氣阻力
(D) 向心力

- () 12. 如右圖，作用力 F 產生的力矩大小為多少 kgw · m？



- (A) 0
(B) 50
(C) 120
(D) 130

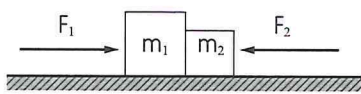
- () 13. 右圖為一支架和刻度尺，在距轉軸 4 公分處掛 0.5 公斤的重錘，在 10 公分處施力往上提，使尺達靜止的狀態，若尺的重量忽略不計，則施力應為多少公斤重？



- (A) 20 (B) 10
(C) 2 (D) 0.2

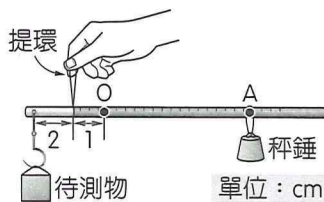
- () 14. 一臺電視機靜置於桌面上，請問電視機的重力之反作用力為下列何者？
- (A) 桌子支撐電視機的力
(B) 電視機對桌面的作用力
(C) 地球吸引電視機的力
(D) 電視機吸引地球的力

- () 15. 如右圖，設 F_1 、 F_2 為作用於 m_1 與 m_2 系統之外力， F_{12} 及 F_{21} 各為 m_1 對 m_2 及 m_2 對 m_1 之作用力。當 F_1 較 F_2 為大時， F_{12} 與 F_{21} 之大小關係為何？
- (A) $F_{12} = F_{21}$
 (B) $F_{12} > F_{21}$
 (C) $F_{21} > F_{12}$
 (D) 無法比較

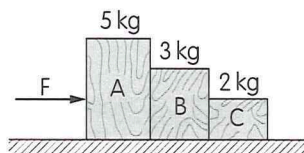


二、進階題：每題 4 分，共 20 分

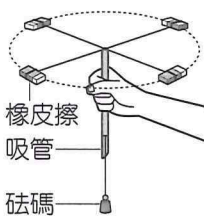
- () 1. 桿秤曾經是常用的秤重器具，其提環（支點）的一側有固定質量的秤錘，另一側為位置固定的掛勾。其秤量方式是將要測量的物體掛在掛勾上，來回移動秤錘的位置，直至桿秤達水平平衡後，看秤錘所在位置的刻度，就可以得知待測物的質量。如上圖，國勝拿了一個桿秤，秤錘為 500 g，在掛勾上放待測物，調整秤錘至圖中 A 處時，桿秤呈水平平衡狀態，已知待測物與提環間的距離為 2 cm，提環與 O 點間的距離為 1 cm，測量 OA 間的距離為 6 cm，若不計秤桿與掛勾的質量，則該待測物的質量應為多少 kg？
- (A) 1
 (B) 1.25
 (C) 1.5
 (D) 1.75



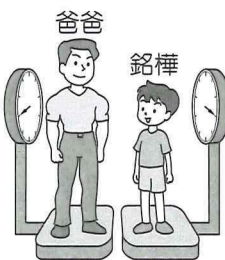
- () 2. 如右圖，A、B、C 三物體靜置於光滑水平面上，受水平推力 F 作用，獲得以 5 m/s^2 的向右加速度，則 B 物體受 A 物體的作用力 F_{AB} 的大小及方向何者正確？
- (A) 向右 15N
 (B) 向右 25N
 (C) 向左 15N
 (D) 向左 25N



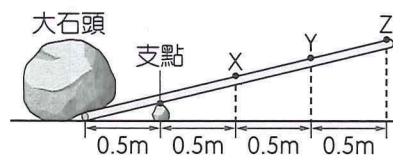
- () 3. 用細繩一端綁住橡皮擦，另一端穿過一根吸管，且在細繩下端綁一個砝碼。手握住吸管用動橡皮擦，讓橡皮擦及細繩平行地面進行圓周運動，如右圖所示。下列敘述何者正確？



- (A) 改變橡皮擦運動方向的作用力是細繩的拉力
 (B) 改變橡皮擦運動方向的作用力是手的施力
 (C) 若將細繩剪斷，則橡皮擦馬上往下掉落
 (D) 因為橡皮擦受力大小一定，故作等加速度運動
- () 4. 銘樺體重為 30 kgw，爸爸體重為 70 kgw，兩人分別站在磅秤上，如右圖所示。下列敘述何者正確？
- (A) 爸爸用 10 kgw 的力往上抱銘樺，此時爸爸的磅秤讀數為 80 kgw
 (B) 爸爸用 10 kgw 的力往上抱銘樺，此時爸爸的磅秤讀數為 60 kgw
 (C) 欲使兩磅秤讀數相同，則爸爸必須以 20 kgw 的力抱起銘樺
 (D) 欲使兩磅秤讀數相同，則銘樺必須以 20 kgw 的力下壓爸爸

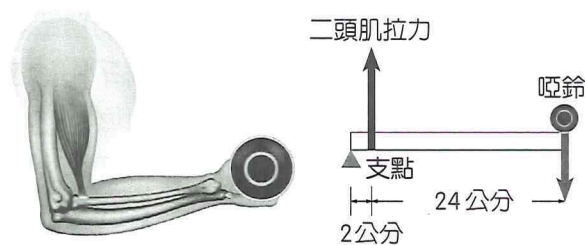
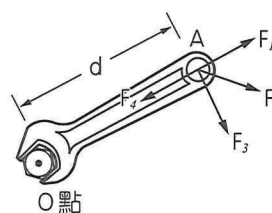


- () 5. 力美想用一根鐵棒撬開一顆大石頭，她把鐵棒放在當作支點的小石頭上，且在鐵棒上等距離處設定 X、Y、Z 三個施力點，如上圖所示。若力美想分別在 X、Y、Z 三點施力來將大石頭撬開，在不考慮鐵棒重量與摩擦力的情況下，則下列敘述何者較合理？
- (A) 無論施力在 X、Y、Z 任一點上，施力方向都應該向上
 (B) 假設分別在 X、Y、Z 三點施力的方向均相同的情況下，施力大小為 $Z > Y > X$
 (C) 想撬開大石頭，施力大小一定要大於石頭的重量
 (D) 想撬開大石頭，施力產生的力矩要大於石頭的力矩



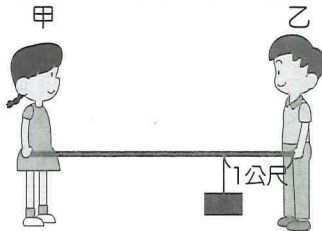
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，大元施四個相同大小的力 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 但方向不同作用在扳手的 A 點上，請問何者最容易轉動螺絲 O 點？
- (A) F_1
 (B) F_2
 (C) F_3
 (D) F_4
- () 2. 樵夫扛著一把斧頭要去砍柴，當樵夫的手握住斧頭的末端時，斧頭達到靜止狀態，如右圖所示。已知斧頭的木柄全長 80 公分、重量可忽略不計，斧頭重 24 公斤重，距肩膀 50 公分，請問樵夫的手施力大小為多少公斤重？
- (A) 40
 (B) 25
 (C) 15
 (D) 12
- () 3. 下圖為人類手部的骨骼與肌肉示意圖，以手平舉一個 1 公斤重的啞鈴，若不考慮骨骼與肌肉的重量，且將手肘視成支點，則二頭肌對手臂的拉力最可能為多少公斤重？



- (A) 11 (B) 12
 (C) 13 (D) 26

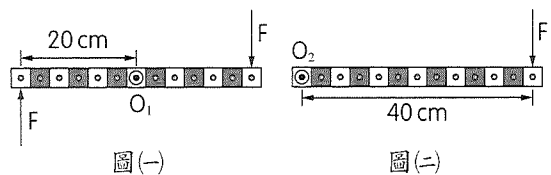
- 甲、乙兩人分別站在木棒兩端，合提一個 100 公斤重的物體，已知物體離乙 1 公尺，而甲施力 20 公斤重，如右圖所示。假設木棒重量可忽略不計，且整體呈現平衡狀態，試回答 4、5 題：



- () 4. 請問乙施力大小為多少公斤重？
- (A) 120 (B) 100
 (C) 80 (D) 40
- () 5. 請問木棒總長為多少公尺？
- (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5

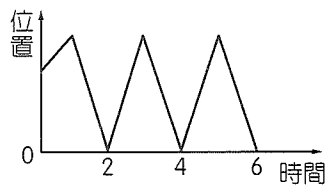
一、基礎題：第 1 ~ 4 題每題 3 分，其餘每題 4 分，共 60 分

- () 1. 若 A、B 兩人分別站在兩彈簧秤上，秤得 $A=60\text{ kgw}$ ， $B=30\text{ kgw}$ ，如果 A 在 B 肩上垂直向下用 10 kgw 的力壓下，則 A、B 兩人腳下彈簧秤讀數各為多少？
(A) $A=60\text{ kgw}$ ， $B=30\text{ kgw}$
(B) $A=60\text{ kgw}$ ， $B=40\text{ kgw}$
(C) $A=50\text{ kgw}$ ， $B=40\text{ kgw}$
(D) $A=50\text{ kgw}$ ， $B=30\text{ kgw}$
- () 2. 假設向北為正，當物體加速度為 2 公尺/秒^2 時，關於物體速度變化的敘述，下列何者正確？
(A) 速度大小每秒增加 2 公尺/秒
(B) 速度大小每秒減少 2 公尺/秒
(C) 速度向北時，每秒速度增加 2 公尺/秒
(D) 速度向南時，每秒速度增加 2 公尺/秒
- () 3. 智慧型車種可以藉由電腦控制，使車子的速率固定在設定值不變，此功能稱為「定速巡航」。假設某車在筆直的道路開啟定速巡航的功能向前奔馳，請問此時汽車所受合力方向為何？
(A) 向前 (B) 向後
(C) 向下 (D) 合力為零
- () 4. 小禹騎腳踏車經過一片平坦的草地，若他停止踩腳踏板，腳踏車的速率會逐漸慢下來。關於腳踏車運動的敘述，下列何者正確？
(A) 停止踩腳踏板時，腳踏車的位移大小必為零
(B) 腳踏車速率變慢的過程是屬於一種加速度運動
(C) 若小禹出力踩腳踏板，腳踏車必作加速度運動
(D) 腳踏車因為沒有受到力的作用，速率才會慢下來
- () 5. 有兩個槓桿，其 O_1 、 O_2 為轉軸，圖(一)、圖(二)中三個 F 皆為相等的外力，作用在槓桿上。已知圖(一)兩個 F 作用產生的合力矩大小為 L_1 ，圖(二) F 作用產生的力矩大小為 L_2 。關於 L_1 及 L_2 兩者的關係，下列何者正確？

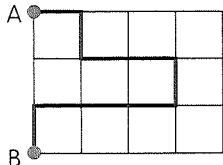


- (A) $L_1=L_2$ (B) $L_1=2L_2$
(C) $2L_1=L_2$ (D) $L_1=0$ ，且 $L_1<L_2$

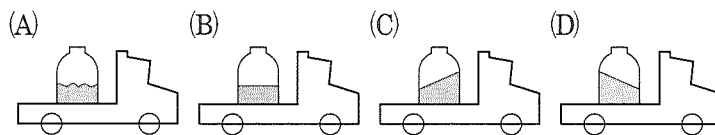
- () 6. 炫雅在戶外跑步，其位置與時間關係如右圖所示。請問炫雅在運動過程中經過起點幾次？
(A) 9
(B) 7
(C) 5
(D) 3



- () 7. 如右圖，每一格邊長為 10 cm ，一隻螞蟥從 A 點沿圖中黑線走到 B 點，其路徑長與位移分別為何？
(A) 90 cm ， 30 cm
(B) 30 cm ， 90 cm
(C) 30 cm 向下， 90 cm
(D) 90 cm ， 30 cm 向下

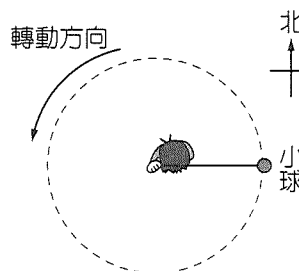


- () 8. 載運礦泉水的貨車，因為趕時間而加速前進，則當時車上之礦泉水的水面變化為下列何者？

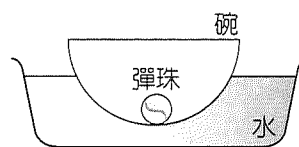


- () 9. 在一列等速度向前的列車上，有一個調皮的小孩鉛直上拋一顆橘子，此時剛好列車突然減速，則橘子會落在小孩的何處？
(A) 小孩前方 (B) 小孩後方
(C) 原處 (D) 條件不足，無法判斷

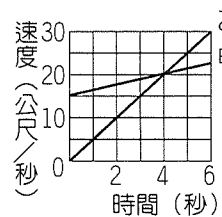
- () 10. 將小球固定在細繩的一端，阿峰手持細繩的另一端，施力使小球在水平面上作等速率圓周運動，手的位置保持不動。已知小球每秒旋轉 2 圈，且當 $t=0\text{ s}$ 時，小球位於手的正東方，其俯視圖如上圖所示，在 $t=1.5\text{ s}$ 時，小球的速度方向為下列何者？
(A) 正東方
(B) 正北方
(C) 正西方
(D) 正南方



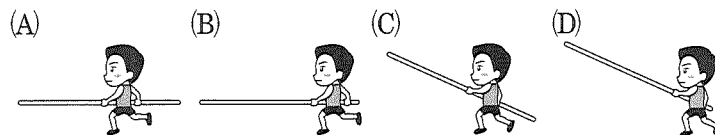
- () 11. 將碗置於臉盆內的水中，碗內有一顆彈珠，如右圖所示。當碗及彈珠在水面上呈現靜止狀態時，彈珠的重力施予碗底一個向下的作用力 F，則下列何者為 F 的反作用力？
(A) 水作用於碗的浮力
(B) 碗作用於彈珠的支撐力
(C) 碗作用於彈珠的萬有引力
(D) 彈珠作用於地球的萬有引力



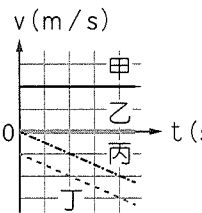
- () 12. 在平直的公路上有一汽車超速，靜止的警車開始追趕，兩車速度與時間的變化如右圖所示。下列敘述何者正確？
(A) 甲為警車，乙為超速車
(B) 警車在第 4 秒時追到超速車
(C) 在 0 到 4 秒之間，甲車所走的距離較乙車長
(D) 甲車加速度愈來愈大



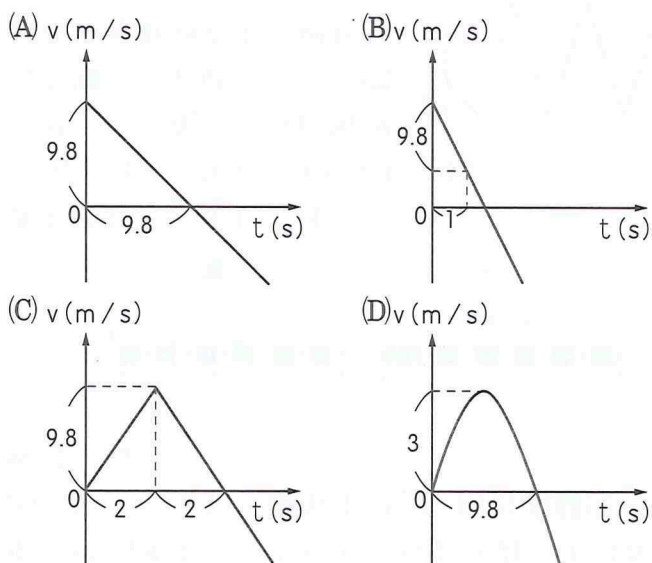
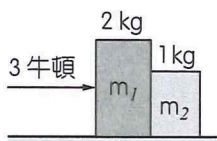
- () 13. 下列為撐竿跳選手拿竿子助跑時的示意圖，則哪一選項中的選手欲維持竿子的平衡，須施的力最大？
(A) (B) (C) (D)



- () 14. 在筆直的道路有甲、乙、丙、丁四輛車，右圖為四車的速度 (v) 與時間 (t) 關係圖。若 $t=0\text{ s}$ 時，四車位於同一位置，則有關 $t>0\text{ s}$ 車輛間距離的敘述，下列何者正確？
(A) 甲、乙兩車的距離保持不變
(B) 乙、丁兩車的距離愈來愈遠
(C) 甲、丙兩車的距離愈來愈近
(D) 丙、丁兩車的距離保持不變

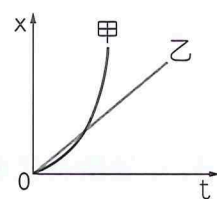


- () 15. 如右圖， m_1 與 m_2 並排在光滑平面上，施以向右 3 牛頓的水平力於 m_1 上，則加速度為多少公尺/秒²？
- (A) 1
(B) 1.2
(C) 1.8
(D) 2
- () 16. 將一顆球鉛直上拋，球上升一段高度後便向下墜落。已知此地的重力加速度為 9.8 m/s^2 ，若不計空氣阻力的影響，速度方向以鉛直向上為正，鉛直向下為負。下列哪一個最可能是此球運動過程的速度 (v) 與時間 (t) 關係圖？

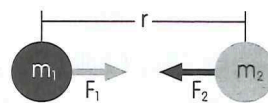
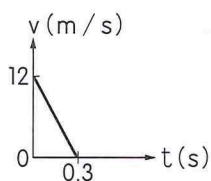


二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 美國自由攀岩家霍諾德 (Alex Honnold) 於 2026 年 1 月 25 日挑戰徒手攀登垂直總高度為 508 公尺的臺北 101 大樓，從一樓到最高點。在攀爬過程中必須找可握住的支撐點，所以不是直線攀登而上，但也僅用 91 分鐘就登頂，接著再搭電梯回到一樓。關於整個過程，下列敘述何者正確？
- (A) 攀登到最高點平均速度大小為 508 公尺 / 91 分鐘
(B) 攀登到最高點平均速率大小為 508 公尺 / 91 分鐘
(C) 攀登到最高點平均速率等於平均速度
(D) 從一樓攀登到最高點再回到一樓，位移為 508×2 公尺
- () 2. 翰明在公園練習操作空拍機，當空拍機穩定地「靜止懸停」在空中的某個位置進行拍攝時，根據牛頓運動定律，下列關於空拍機能夠維持在空中不掉的原理敘述，何者正確？
- (A) 空拍機螺旋槳產生的升力大於空拍機的重量，所以空拍機能夠懸停
(B) 空拍機螺旋槳撥動空氣產生向下的力，其反作用力為空氣對螺旋槳產生向上的力
(C) 空拍機不受任何力的作用，所以能維持靜止狀態
(D) 空拍機受到的空氣升力與地球引力是作用力與反作用力
- () 3. 甲、乙兩人分別騎著腳踏車，在一條筆直且水平的道路上同時同地同方向前進，其位置 (x) 與時間 (t) 關係如右圖所示。下列敘述何者正確？
- (A) 甲在整個運動過程中，任何時段的平均速度皆大於乙
(B) 乙在整個運動過程中具有固定且不為零的加速度
(C) 甲作加速度運動，乙作等速度運動
(D) 圖中所示的時間內，甲與乙不可能相遇

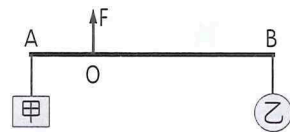
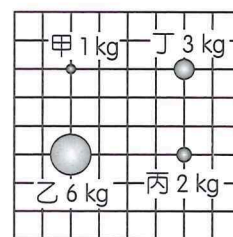


- () 4. 一物體從一光滑平面，以 12 m/s 向右沿一直線運動進入一水平粗糙平面，當物體進入粗糙平面時，時間 t 從 0 秒開始計時，到 $t = 0.3$ 秒時物體就停下來了，其速度 (v) 與時間 (t) 關係如右上圖所示。已知該物體質量為 400 g ，在整段運動過程中，向右為正方向，則在此 0.3 秒內，物體所受的平均合力大小約多少 N？
- (A) 1600
(B) 160
(C) 16
(D) 1.6
- () 5. 牛頓認為具有質量的任意兩物體都會相互吸引，這種力存在於萬物之間，稱為萬有引力，其示意圖如右上圖所示。下列敘述何者較合理？
- (A) 萬有引力的大小和兩物體之間距離成反比
(B) 地球對物體的萬有引力即是物體的質量
(C) 太空中沒有空氣，因此太空人不會受到地球萬有引力的作用
(D) 兩物體之間的萬有引力也是作用力與反作用力的一種



三、素養題：每題 5 分，共 20 分

- () 1. 若將甲、乙、丙、丁四球放置於鋪有方格紙的桌面上如右圖，其質量分別為 1 kg 、 6 kg 、 2 kg 、 3 kg ，則哪兩球之間可能具有最大的萬有引力？
- (A) 甲、乙
(B) 乙、丙
(C) 丙、丁
(D) 乙、丁
- () 2. 楠歆手持一掛有甲、乙兩物體的木桿如右圖所示，已知楠歆施力 F 大小為 4 公斤重，甲重量為 3 公斤重且整體保持靜止，則 AO 與 OB 的長度比為何？
- (A) 1 : 3
(B) 3 : 1
(C) 1 : 4
(D) 4 : 1



小瑜與翰翰兩人賽跑，已知翰翰以 7 公尺 / 秒的等速度前進，小瑜則由靜止開始以 2 公尺 / 秒^2 的等加速度運動，若起跑時小瑜在起點，而翰翰在小瑜的前方 60 公尺處，試回答 3、4 題：

- () 3. 請問起跑後第幾秒小瑜會追上翰翰？
- (A) 3
(B) 5
(C) 8
(D) 12
- () 4. 請問小瑜追到翰翰時距離起點多少公尺？
- (A) 9
(B) 25
(C) 64
(D) 144

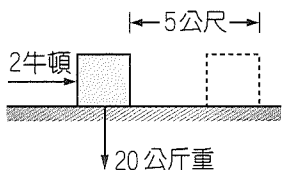
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下列哪一個狀態的物體最有可能具有動能？

(A) 停在路邊的汽車
(B) 書櫃上的書
(C) 流動中的水
(D) 山上的大樹

- () 2. 如右圖，光滑水平面上置一 20 公斤重的物體，小靜以 2 牛頓的力，沿水平方向將物體推進 5 公尺，則小靜作功多少焦耳？

(A) 0 (B) 10
(C) 98 (D) 980



- () 3. 有兩輛相同質量的汽車 A、B，A 車以 10 公尺 / 秒的速度向西移動，B 車以 10 公尺 / 秒的速度向東移動，請問兩者之間的動能有何關係？

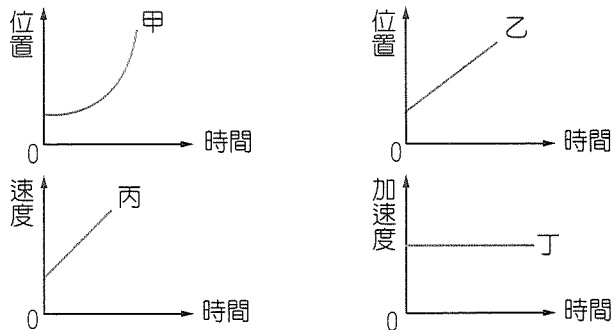
(A) $A > B$ (B) $A = B$
(C) $A < B$ (D) $A + B = 0$

- () 4. 在一定限度內，將彈簧一端固定於牆上，另一端用力自 O 點向右拉，如上圖，請問到達哪一位置時，彈簧所具有的彈力位能最大？

(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



- () 5. 下圖為甲、乙、丙、丁四個物體作直線運動的關係圖，且四個物體皆朝正方向移動，則哪些物體的動能有增加的現象？



(A) 僅乙
(B) 僅乙、丙
(C) 乙、丙、丁
(D) 甲、丙、丁

- () 6. 小新搬運相同質量的磚塊至樓頂，第一次費時 10 秒，第二次費時 15 秒，第三次費時 20 秒，則對磚塊所作的功哪一次最多？

(A) 第一次
(B) 第二次
(C) 第三次
(D) 三次一樣多

- () 7. 泰億以相同大小的水平方向推力使一個 5 公斤的包裹水平移動，第一段路程花 3 秒鐘，第二段路程花 5 秒鐘，第三段路程花 10 秒鐘，已知三段路程位移相同，請問哪一段的功率較大？

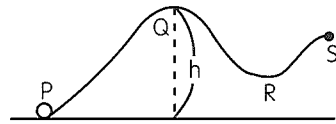
(A) 第一段 (B) 第二段
(C) 第三段 (D) 三段皆相同

- () 8. 相同材質的甲、乙兩實心金屬球，體積為 $甲 > 乙$ 。今同時從同一高度靜止釋放，則兩球落下距離均為 20 cm 時，重力對甲、乙兩球所作的功 $W_甲$ 、 $W_乙$ 之大小關係，下列何者正確？

(A) $W_甲 = W_乙 < 0$
(B) $W_甲 < W_乙 < 0$
(C) $W_甲 > W_乙 > 0$
(D) $W_甲 = W_乙 > 0$

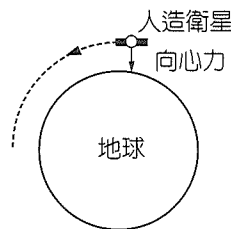
- () 9. 如右圖，有一運動中的小球由軌道 P 點開始滾到 S 點，若不考慮任何阻力，則小球在何處的重力位能最大？

(A) P 點 (B) Q 點
(C) R 點 (D) S 點



- () 10. 右圖為一人造衛星繞地球運轉，則下列關於向心力和人造衛星的敘述何者正確？

(A) 人造衛星的向心力由本身的推進力提供
(B) 向心力大小與人造衛星離地球的距離無關
(C) 向心力改變了人造衛星的方向，但沒有作功
(D) 向心力由人造衛星與太陽之間的萬有引力所提供



- () 11. 一公共汽車在水平路上愈開愈快，則下列敘述何者錯誤？

(A) 汽車的動能在增加
(B) 汽車所受地球引力在增加
(C) 地球引力根本不對汽車作功
(D) 汽車在其運動方向必獲得外力作用

- () 12. 將質量 1 公斤的小球，以初速度 4 公尺 / 秒鉛直上拋，不計空氣阻力，達到最高點的靜止瞬間，小球的動能為多少焦耳？

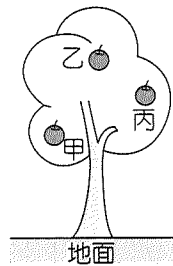
(A) 0 (B) 8
(C) 16 (D) 20

- () 13. 在粗糙平面上，質量為 5 公斤的物體受到 10 牛頓水平方向的外力作用後，等速度移動了 6 公尺，則合力對物體作功多少焦耳？

(A) 0 (B) 30
(C) 60 (D) 294

- () 14. 如右圖，蘋果樹上結有甲、乙、丙三個重量相等的蘋果，它們分別在不同的位置上，則哪一個蘋果所具有的重力位能最大？

(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 一樣大



- () 15. 有一重量為 10 牛頓的滑車受 20 牛頓之水平拉力作用，而在粗糙水平面上等速移動 10 公尺，請問地面摩擦力對滑車作功多少焦耳？

(A) -200
(B) -100
(C) 100
(D) 200

- () 16. 慈芬沿水平方向用 5 牛頓的力量，推動 6 公斤的物體在水平直線上前進 10 公尺後，再施以同樣大小的力沿原路徑將物體推回原地，則來回一趟，慈芬對物體共做功多少焦耳？

(A) 0
(B) 100
(C) 120
(D) 300

- () 17. 如右圖，5 kg 的木塊在水平面上受定力 F_1 、 F_2 作用而作等速度移動，已知木塊在 2 秒內移動 20 cm，則在 20 cm 這段距離內，摩擦力對木塊做功多少 J？(1 kgw = 10 N)

(A) -0.2
(B) -1
(C) -2
(D) -52

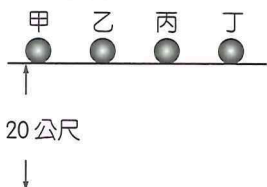
- () 18. 在光滑水平面上有一質量為 10 公斤的物體，施以水平推力 1 公斤重，使其移動 5 公尺，則水平推力做功多少焦耳？(1 公斤重 = 9.8 牛頓)

(A) 5 (B) 49
(C) 50 (D) 98

- () 19. 中古世紀的大砲是以砲彈的重量來表示武器的威力，假設可忽略一切阻力的情況下，則下列敘述何者錯誤？

(A) 速度相同的砲彈，質量愈大，動能愈大
(B) 質量愈大的砲彈，所受的重力大小愈大
(C) 砲彈受力相同時，質量愈大，加速度愈大
(D) 大砲對砲彈做功相同時，砲彈動能皆相同

- () 20. 甲、乙、丙、丁四個球的質量關係為 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}} < m_{\text{丙}} < m_{\text{丁}}$ ，讓此四個球皆自距離地面 20 公尺處自由落下，如右圖所示。



在運動過程中，各球所受的空氣阻力甚小，可以忽略不計。下列關於各球的敘述，何者正確？

(A) 在落下期間，重力對四個球所作的功相同
(B) 在著地前瞬間，質量愈小者，其加速度愈大
(C) 在著地前瞬間，四個球的動能相同
(D) 在落下期間，重力對四個球作正功

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 麗美寒假到日本旅遊，回程當天到了關西機場第一航廈，麗美用 60 牛頓的水平力拖著 22 公斤重的行李，沿著筆直平坦的地面走了約 50 公尺到櫃檯將行李托運。請問行李移動 50 公尺的過程中，麗美對行李做功多少焦耳？

(A) $60 \times 9.8 \times 50$
(B) 60×50
(C) $22 \times 9.8 \times 50$
(D) 22×50

- () 2. 有一在水平面上滑動的木塊，碰撞到一端固定的彈簧，如上圖所示。若木塊具有動能 K，滑動時造成彈簧的位能最大值為 U，試問若木塊以動能 2K 滑動時，則造成彈簧的位能最大值應為何？

(A) $\frac{1}{2}U$ (B) U (C) 2U (D) 4U

- () 3. 在同一直線上，有四個物體甲、乙、丙、丁向右運動，觀察到以下情況：甲與乙的質量相同，但乙的速度比甲快；乙與丙的速度相同，但丙的質量比乙大；丁的質量與丙相同，但丁的速度比丙快。根據以上資訊，下列對四個物體「動能大小」的判斷，何者最合理？

(A) 乙的動能最大，甲的動能最小
(B) 丙的動能最大，乙的動能最小
(C) 丁的動能最大，乙的動能最小
(D) 丁的動能最大，甲的動能最小

- () 4. 明翰將一顆質量 2 公斤的球，在離地面 5 公尺高處靜止釋放，若不計空氣阻力，且重力加速度為 10 公尺/秒²，當球下降到離地面 2 公尺高時，下列敘述何者正確？

(A) 重力對球作負功 60 焦耳，球的動能增加 60 焦耳
(B) 重力對球作正功 60 焦耳，球的動能增加 60 焦耳
(C) 重力對球作正功 100 焦耳，球的動能增加 100 焦耳
(D) 重力對球作正功 60 焦耳，球的動能為 100 焦耳

- () 5. 琳琳將質量 4 公斤的書包從地面以等速上拉至 5 公尺高處，總共花費 10 秒。假設重力加速度為 10 公尺/秒²，若不計空氣阻力，關於此過程，下列敘述何者正確？

(A) 琳琳對書包所作的功為 20 焦耳
(B) 書包在被等速上拉的過程中，動能逐漸增加
(C) 書包動能的增加量為 100 焦耳
(D) 琳琳對書包的平均功率為 20 瓦特

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

楠欣遙控一臺質量 10 公斤的小汽車，原以 20 公尺/秒的速度向前移動，但前方突然有障礙物出現，使楠欣緊急煞車，煞車後汽車再移動 100 公尺後停止，煞車期間歷時 10 秒，假設煞車過程中車速穩定減少，且只需考慮煞車阻力，其他阻力可以忽略不計，試回答 1. ~ 3. 題：

- () 1. 阻力大小為多少牛頓？

(A) 20
(B) 15
(C) 10
(D) 5

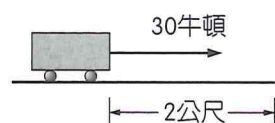
- () 2. 阻力做功大小為多少焦耳？

(A) 1000
(B) 2000
(C) 3000
(D) 4000

- () 3. 阻力做功的功率大小為多少瓦特？

(A) 50 (B) 100
(C) 150 (D) 200

如右圖，以 30 牛頓的外力拉動水平桌面上 4 公斤重的滑車，且在 10 秒內滑車由靜止向前進了 2 公尺，假設完全沒有阻力，試回答 4.、5. 題：



- () 4. 外力做功大小為多少焦耳？

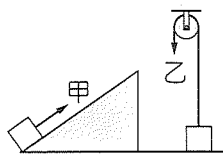
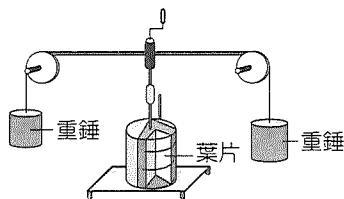
(A) 6 (B) 60
(C) 24 (D) 240

- () 5. 外力做功的功率大小為多少瓦特？

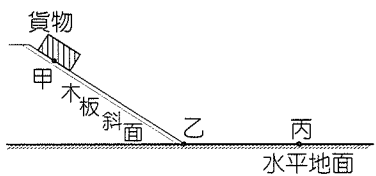
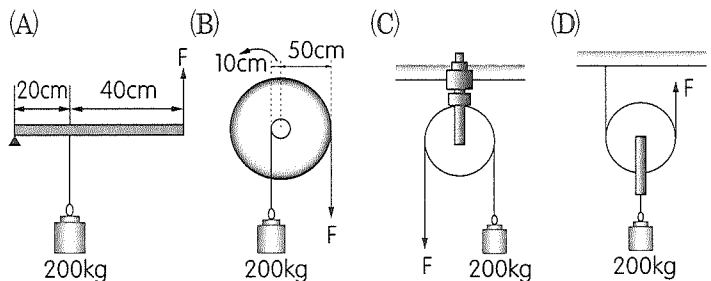
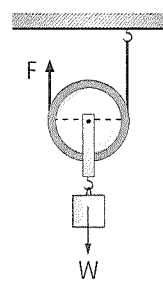
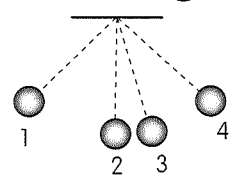
(A) 0.6 (B) 6
(C) 2.4 (D) 24

一、基礎題：每題 4 分，共 60 分

- () 1. 等速往上升的天燈，其動能與重力位能的變化為何？
(A)動能變大，重力位能不變
(B)動能不變，重力位能變大
(C)動能變大，重力位能變小
(D)動能變小，重力位能變大
- () 2. 下列四種能源形式中，有哪幾種是屬於化石能源？
(甲)石油；(乙)核能；(丙)煤；(丁)太陽能。
(A)僅(甲)
(B)(甲)(乙)
(C)(甲)(丙)
(D)(乙)(丁)
- () 3. 關於動能及重力位能的敘述，下列何者錯誤？
(A)同一物體，離地面愈高，重力位能愈大
(B)加速中的車子，動能愈來愈大
(C)擺動單擺時，擺錘的重力位能和動能可以相互轉換
(D)等速度落下的雨滴，其位能減少，動能增加
- () 4. 甲、乙、丙三人分別使用輪軸、斜面和定滑輪，將同重的物體慢慢送至同樣的高度，則三人的作功以何者最大？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)一樣大
- () 5. 高山由於地勢陡峭，所以道路不可能由山腳下直接開路到山頂，因此需將道路螺旋環繞著山丘而建，請問這是應用下列哪一個原理？
(A)槓桿
(B)輪軸
(C)斜面
(D)滑輪
- () 6. 右圖為焦耳實驗的裝置，重錘放下後，可使水溫上升，能量間的轉換先後順序為何？
(A)重力位能→動能→熱能
(B)重力位能→熱能→動能
(C)重力位能→彈力位能→熱能
(D)彈力位能→重力位能→熱能
- () 7. 一個球自高處自由落下，與地面碰撞後又彈回，根據力學能守恆應該彈至原來的高度，但實際情況下卻遠比原來的高度小，則下列敘述何者錯誤？
(A)力學能守恆是有條件的
(B)自由落體不適用力學能守恆
(C)此過程符合能量守恆定律
(D)球與地面碰撞時，部分力學能轉換成熱能、聲能
- () 8. 甲、乙兩人欲分別將質量 50 公斤的重物自地面移至同一高處，甲沿光滑斜面施力推動重物，乙利用定滑輪使重物垂直上升，如右上圖所示，重物均等速度移動，則下列何者正確？
(A)甲比乙省力，但甲對物體作功較多
(B)甲比乙省力，但兩人對物體作相同的功
(C)乙比甲省力，但兩人對物體作相同的功
(D)乙比甲省力，但甲對物體作功較多

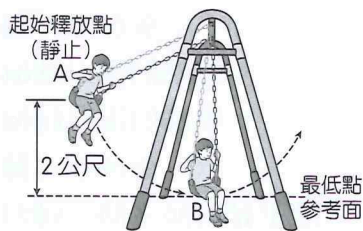


- () 9. 右圖為一單擺擺動的情形，如不計任何的摩擦力，則擺錘在何處具有的動能最大？(1、4 為最高點，2 為最低點)
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
- () 10. 下列何者是使用定滑輪吊起物體的目的？
(A)可以省力
(B)可以改變力的作用方向
(C)可以減少施力所作的功
(D)可以減少施力的移動距離
- () 11. 在水平面上運動的物體會逐漸緩慢下來，下列敘述哪些是合理的？
(甲)物體會逐漸緩慢下來是因為有摩擦力的作用。
(乙)因地球引力的作用，故運動的物體會逐漸減慢。
(丙)減慢的過程中，動能轉換成位能儲藏起來。
(丁)減慢的過程中，動能轉換成熱能散失到空氣中。
(A)僅(甲)(丁) (B)僅(乙)(丙)
(C)僅(甲)(乙)(丁) (D)(甲)(乙)(丙)(丁)
- () 12. 關於幾種常見的簡單機械的描述，下列何者正確？
(A)輪軸的使用是利用斜面的原理
(B)樓梯的使用是利用槓桿的原理
(C)使用斜面將物體移向高處，是要利用斜面省力的效果
(D)使用定滑輪視使用的方式，可能省力也可能費力
- () 13. 如右圖，在動滑輪下方掛 W 公斤重的物體，且施一力 F 使動滑輪等速度往上升。假設繩子與動滑輪的質量及各接觸面的摩擦力不計，則在物體上升期間，下列敘述何者正確？
(A)欲使物體上升，最小的施力 F 等於 W
(B)欲使物體上升，最小的施力 F 等於 2 W
(C)拉上繩子的長度等於物體上升的距離
(D)施力所作的功等於物體所增加的重力位能
- () 14. 下列四種不同機械裝置的示意圖，不計摩擦力及機械重量，在維持靜止時何者最省力？
(A) (B) (C) (D)
- () 15. 如右圖，甲、乙為均勻材質木板上的兩點，丙為水平地面上的一點。阿福將貨物置於甲點，使其沿斜面自由滑下。由於摩擦力的作用，該貨物最後停止於丙點。當此貨物在水平地面上由乙到丙之間滑動時，下列能量變化情形何者正確？
(A)貨物動能增加，重力位能減少
(B)貨物動能增加，重力位能不變
(C)貨物動能減少，重力位能減少
(D)貨物動能減少，重力位能不變



二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，小華在公園盪鞦韆。已知小華質量為 40 公斤，某次他從離最低點垂直高度 2 公尺的 A 點由靜止釋放，擺盪到最低點 B。假設最低點 B 的重力位能為 0，若忽略空氣阻力與摩擦力，則下列敘述何者正確？（重力加速度為 10 公尺/秒^2 ）



- (A) 在 A 點時，重力位能為 400 焦耳，動能為零；從 A 到 B 的過程中，重力對小華做功 400 焦耳
(B) 在 B 點時，動能為 800 焦耳；重力在整個過程中做功 800 焦耳
(C) 從 A 到 B 的過程中，重力做功 400 焦耳，因此到達 B 點時動能為 400 焦耳
(D) 在擺動過程中，重力做功為零，因為最後會再擺回原來高度

- () 2. 老師提出目前常見的六種發電方式：核能、化石能源、太陽能、水力發電、生質能和風力發電，請學生討論利用各種能源發電的特性，大家提出下列四項各種能源特性的比較結果，請判斷哪一項的整體敘述最正確、最合理且完整？

- (A) 核能與太陽能在發電過程中皆不排放二氧化碳，因此兩者都屬於再生能源
(B) 水力、風力與太陽能皆依賴自然現象，因此完全不會對環境造成任何影響
(C) 生質能燃燒會產生二氧化碳，但因其碳來自大氣中的二氧化碳循環，因此在合理管理下可視為接近碳中和
(D) 化石能源與核能都屬於產生高能量能源，且兩者產生的廢棄物對環境的影響性質完全相同

- () 3. 指甲剪是家中幾乎必備的生活工具。

明仁在剪指甲時發現，只要輕輕按壓上方的金屬柄，就能產生很大的力量把指甲剪斷，如右上圖所示。關於指甲剪所運用的槓桿原理與簡單機械性質，下列敘述何者正確？

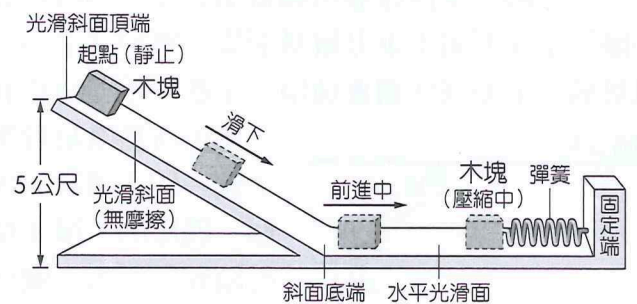


- (A) 指甲剪運用了兩種槓桿原理，其中包含屬於省力機械的槓桿
(B) 指甲剪只運用一種槓桿，屬於省時機械的槓桿
(C) 指甲剪只運用一種槓桿，屬於省力機械的槓桿
(D) 指甲剪運用了兩種槓桿原理，但兩者皆為省力機械的槓桿

- () 4. 位於新竹縣竹東鎮的桂山發電廠，應用「川流式發電」將上坪溪的水流下沖擊渦輪機來發電，帶動發電機產生電能，電能再經由電線輸送到家庭使用。根據能量守恆與能量轉換的觀念，下列敘述何者正確？

- (A) 水流下時減少的重力位能，會轉換成電能與部分熱能等其他形式的能量
(B) 發電機運轉時會創造出新的電能，因此總能量增加
(C) 水流到低處後位能消失，表示能量不守恆
(D) 水力發電廠的能量來源是發電機本身所儲存的能量

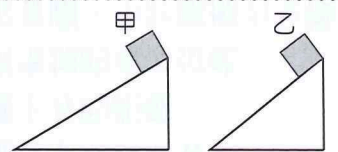
- () 5. 如下圖，一質量為 6 公斤的木塊，從離地 5 公尺高的光滑斜面頂端由靜止滑下，斜面底端連接一水平光滑面，且有一彈簧固定在末端，當木塊滑到斜面底端後進入水平面壓縮彈簧。已知重力加速度為 10 公尺/秒^2 ，若忽略摩擦力與空氣阻力，則下列敘述何者正確？



- (A) 彈簧開始被壓縮時，彈簧的位能愈來愈小
(B) 彈簧壓縮到最短時，彈簧具有最大的動能
(C) 木塊滑到斜面底端到壓縮彈簧整個過程中，沒有遵守力學能守恆
(D) 木塊開始壓縮彈簧時，對彈簧做功，此時彈簧也開始儲存彈力位能

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

翰翰將相同材質、大小的甲、乙兩物體分別從不同坡度，但高度相同的斜坡往下滑，如右圖。假設無摩擦力的情況下，試回答 1~3 題：



- () 1. 甲、乙兩物體滑到底部的速率大小關係為何？

- (A) 甲 > 乙
(B) 甲 = 乙
(C) 甲 < 乙
(D) 條件不足，無法判斷

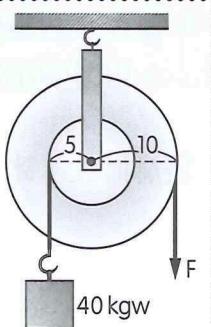
- () 2. 甲、乙兩物體下滑的加速度大小關係為何？

- (A) 甲 > 乙
(B) 甲 = 乙
(C) 甲 < 乙
(D) 條件不足，無法判斷

- () 3. 甲、乙兩物體滑到底部所需時間大小關係為何？

- (A) 甲 > 乙
(B) 甲 = 乙
(C) 甲 < 乙
(D) 條件不足，無法判斷

右圖為一輪軸的裝置，欲吊起 40 kgw 的物體，輪上施力為 F，若不計摩擦力，試回答 4、5 題：



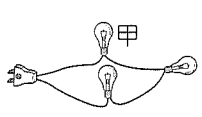
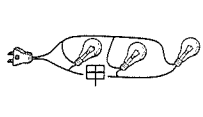
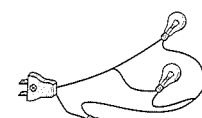
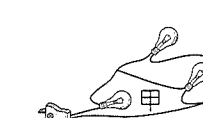
- () 4. 若欲使軸轉 2 圈，則輪轉多少圈？

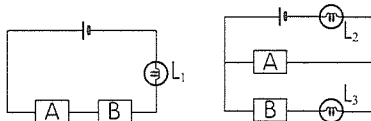
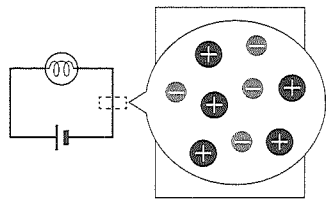
- (A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 16

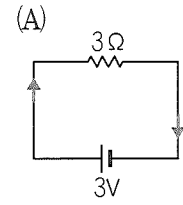
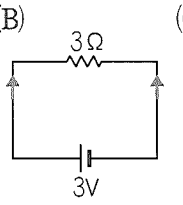
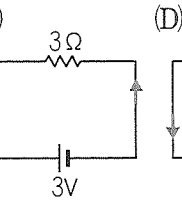
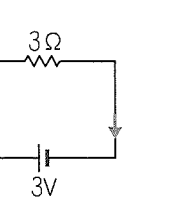
- () 5. F 最少需施多少公斤重的力，才可將物體吊起？

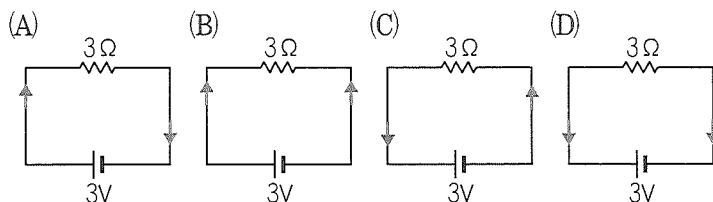
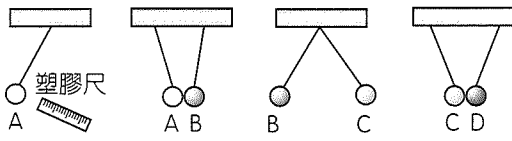
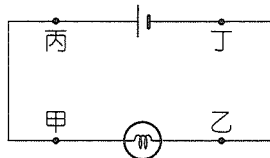
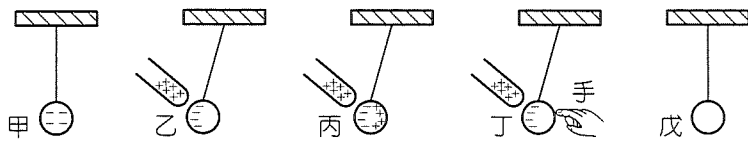
- (A) 10 (B) 20
(C) 40 (D) 80

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 一個不帶電的物體，我們也說該物體為電中性，是因為下列哪一項原因造成它的電中性？
(A)該物體沒有任何電荷
(B)該物體中正電荷和負電荷一樣多
(C)該物體中正電荷比負電荷多
(D)該物體中正電荷比負電荷少
- () 2. 以尼龍繩懸吊一金屬球於天花板，若以帶負電的塑膠棒接近時，該金屬球會被塑膠棒吸引，則金屬球的電性可能為下列何者？
(A)必帶正電
(B)必帶負電
(C)必不帶正電
(D)必不帶負電
- () 3. 若某物體帶電，則下列電量的表示何者不合理？
(A) 0.1 庫倫
(B) 2.4×10^{-19} 庫倫
(C) 1.6×10^{-13} 庫倫
(D) 8×10^5 庫倫
- () 4. 欲使物體上的電荷分離，則下列敘述何者正確？
(A)感應起電適用於絕緣體
(B)摩擦起電適用於導體
(C)感應起電適用於導體，而摩擦起電適用於絕緣體
(D)上述兩方法可交互使用於導體及絕緣體
- () 5. 右圖為電路及導線放大之示意圖。在燈泡發亮期間，有關導線中帶電粒子的運動情形，下列何者正確？（ $\oplus$ 表示帶正電的粒子， $\ominus$ 表示帶負電的粒子）
(A) $\ominus$ 向上， $\oplus$ 向下
(B) $\ominus$ 向上， $\oplus$ 不動
(C) $\ominus$ 不動， $\oplus$ 向下
(D) $\ominus$ 向下， $\oplus$ 不動
- () 6. 在右圖的兩個電路中，若 A 為導體，B 為絕緣體，則哪幾個燈泡會發亮？
(A) L_1 、 L_2 (B) L_2 、 L_3
(C) 只有 L_1 (D) 只有 L_2
- () 7. 下列電路圖各代表由三個燈泡所構成的燈飾。使用時，在各組燈飾中的甲燈泡燒毀後，其餘燈泡還能發亮的是下列何者？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 8. 正國拿了一把塑膠尺欲和其他物質作摩擦起電測試，下列哪一物質最不易與塑膠尺摩擦起電？
(A)頭髮 (B)衛生紙
(C)棉布 (D)鋁箔紙



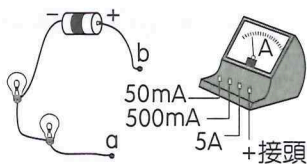
- () 9. 湘柔準備以下數種材料做通電測試，請問何者是利用自由電子導電？
(甲)純銅；(乙)石墨；(丙)塑膠；(丁)碳酸鈉水溶液；(戊)橡膠。
(A)(甲)(丁)
(B)(乙)(丙)
(C)(丁)(戊)
(D)(甲)(乙)
- () 10. 導體與絕緣體的最主要區別為下列何者？
(A)金屬為導體，非金屬為絕緣體
(B)導體為固體，絕緣體為液體
(C)導體中有電子，絕緣體間沒電子
(D)導體有自由電子，絕緣體則無
- () 11. 下列何者不是日常生活中的靜電現象？
(A)免洗筷子的塑膠包裝會吸附在手上
(B)手部潮溼而觸電
(C)用梳子梳頭髮時，頭髮隨梳子飄起
(D)脫毛衣時，有霹哩啪啦的聲響
- () 12. 有關安培計的使用原則，下列敘述何者錯誤？
(A)應與電路串聯
(B)必須接在電器與電池正極間，不能接在電器與電池負極間
(C)為測量電流的儀器
(D)測量時，範圍由大而小改變，直至指針明顯移動時計數
- () 13. 下圖為一帶電體使金屬球感應起電的五個步驟，則下列順序何者正確？
(A)戊→丙→丁→乙→甲
(B)甲→乙→丁→丙→戊
(C)戊→丁→丙→乙→甲
(D)甲→丁→丙→乙→戊
- () 14. 有一電池與燈泡組成的電路，如右圖所示。關於導線上的電荷與電流方向的敘述，下列何者正確？
(A)電流由丙流向甲 (B)質子由甲流向乙
(C)電子由乙流向丁 (D)中子由丁流向丙
- () 15. 有 A、B、C、D 四個保麗龍球，俊民取一支用毛布料摩擦過而帶負電的塑膠尺來做實驗，如下圖所示，請判斷哪些保麗龍球可能帶負電？
(A) A、D (B) B、C
(C) A、C (D) B、D
- () 16. 若以箭頭方向表示電流方向，則下列哪一個電路裝置表示的電流方向正確？
(A)  (B)  (C)  (D) 



- () 17. 艾瑪用 A、B 兩種不同材質的物體互相摩擦，使 A 帶負電，B 帶正電，假設 A、B 兩物體無磨損，則下列推論何者正確？
 (A) 摩擦過程中 A 失去電子
 (B) 摩擦過程中 B 得到質子
 (C) 摩擦前後 A 所擁有的中子數與質子數固定
 (D) 摩擦過程中發生化學變化

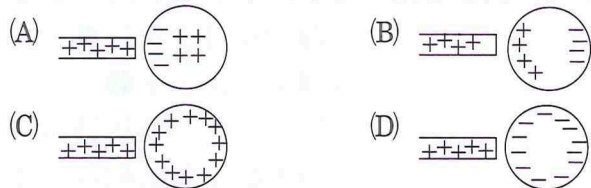
- () 18. 有一帶正電的物體接近一帶電的金屬球，但兩者並未接觸，再以手接觸一下金屬球，有關此過程的敘述，下列何者正確？
 (A) 正電荷由手流向金屬球
 (B) 正電荷由金屬球流向手
 (C) 負電荷由金屬球流向手
 (D) 負電荷由手流向金屬球

- () 19. 小安使用安培計測量某一電路的電流，其裝置如右圖。若電路上的電流為 0.02 A 時，電路上的 a、b 兩點應如何連接？



- (A) +、50 mA
 (B) 500 mA、+
 (C) 5 A、50 mA
 (D) 50 mA、+

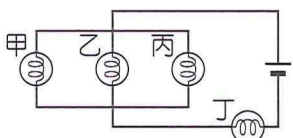
- () 20. 帶正電的物體接近不帶電的金屬球時，會發生靜電感應，下列何者為金屬球上感應電荷的合理分布圖？



二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 下列關於摩擦起電、接觸起電與感應起電的敘述，何者正確？
 (A) 摩擦起電與接觸起電都會造成電子轉移，因此兩物體最後一定帶等量異性電荷
 (B) 感應起電過程中，帶電體先靠近導體，接著將導體接地，導體內的電子會重新分布，但不會與地面發生電荷轉移
 (C) 感應起電過程中，帶電體靠近導體並在其仍靠近時先接地後移除接地，最後導體會有帶電現象
 (D) 接觸起電與感應起電都會讓導體帶電，因此兩者都必須透過接地才能完成起電

- () 2. 孟亭將甲、乙、丙、丁四個燈泡及電池連接成右圖的裝置。已知電池及燈泡均可以正常使用，關於四個燈泡的連接方式，下列敘述何者正確？

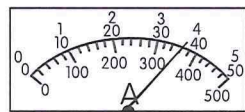


- (A) 甲、乙兩燈泡為並聯
 (B) 乙、丙兩燈泡為串聯
 (C) 丙、丁兩燈泡為並聯
 (D) 甲、丁兩燈泡為並聯

- () 3. 兩帶電體原本電量分別為 Q_1 與 Q_2 ，相距為 r ，其庫侖作用力為 F 。現在將第一個帶電體的電量變為原來的 2 倍，第二個帶電體的電量變為原來的 3 倍，兩帶電體距離縮短為原來的 $\frac{1}{2}$ ，則新的庫侖作用力變為原來的多少倍？

- (A) 6 (B) 12
 (C) 18 (D) 24

- () 4. 元順欲以安培計測量流經燈泡的電流大小，若導線一端連接在安培計標有「50 mA」的正極端子上，指針如右上圖所示，則在 1000 秒內有多少電荷或電量通過燈泡？



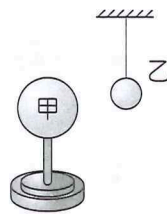
- (A) 36000 庫侖 (B) 36 庫侖
 (C) 36000 個電子 (D) 36 個電子

- () 5. 有兩個完全相同的燈泡，接在同一個電池上。若將兩燈泡分別以串聯與並聯方式連接，關於「總電流」與「流過每一個燈泡的電流」之敘述，下列何者正確？（假設 $I_{串總}$ 為串聯時的總電流、 $I_{並總}$ 為並聯時的總電流、 $I_{串燈}$ 為串聯時流過每個燈泡的電流、 $I_{並燈}$ 為並聯時流過每個燈泡的電流）

- (A) $I_{並總} = 2I_{串總}$ ，且 $I_{並燈} = I_{串燈}$
 (B) $I_{並總} = 4I_{串總}$ ，且 $I_{並燈} = 2I_{串燈}$
 (C) $I_{並總} = 2I_{串總}$ ，且 $I_{並燈} = 2I_{串燈}$
 (D) $I_{並總} = I_{串總}$ ，且 $I_{並燈} = I_{串燈}$

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 大元拿甲、乙兩金屬球做靜電實驗，如右圖所示。其中甲球帶負電以木棒支撐，乙球不帶電以尼龍繩懸吊在天花板上，當甲球接觸乙球後，甲、乙兩球的電性可能為下列何者？



- (A) 甲：負電；乙：正電
 (B) 甲：負電；乙：負電
 (C) 甲：不帶電；乙：負電
 (D) 甲：不帶電；乙：不帶電

有 P、Q 兩種點電荷，已知兩個 P 電荷距離 1 公尺時，靜電力為 4 牛頓，若改成一個 P 電荷和一個 Q 電荷相距 1 公尺時，靜電力為 12 牛頓，並且相互吸引。試回答 2、3 題：

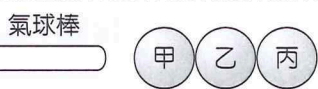
- () 2. 請問 Q 電荷的電量是 P 電荷的幾倍？

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) 2 (D) 3

- () 3. 請問兩個 Q 電荷相距 1 公尺時，靜電力大小為多少牛頓？

- (A) 48 (B) 36
 (C) 24 (D) 12

歆惠拿一個經毛布料摩擦過而帶負電的氣球棒去接近排成一直列的金屬球甲、乙、丙，但未碰觸，如右上圖所示。試回答 4、5 題：



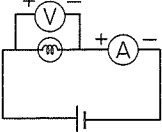
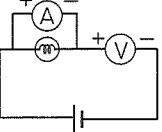
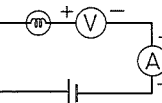
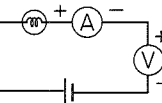
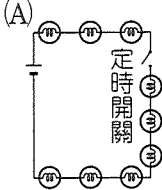
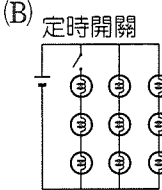
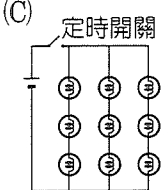
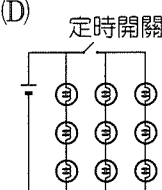
- () 4. 若測得氣球棒的電量大小為 10 庫侖，則下列敘述何者正確？

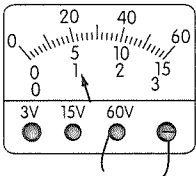
- (A) 氣球棒得到電量為 10 庫侖的質子
 (B) 氣球棒失去電量為 10 庫侖的質子
 (C) 氣球棒得到電量為 10 庫侖的電子
 (D) 氣球棒失去電量為 10 庫侖的電子

- () 5. 若接近一段時間後，再依序移開金屬球丙、氣球棒、金屬球乙，則請問金屬球甲、乙、丙的電性依序為何？

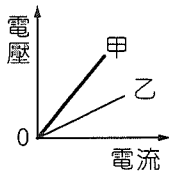
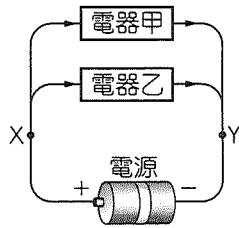
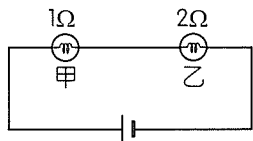
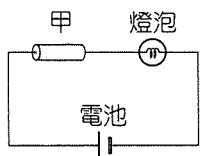
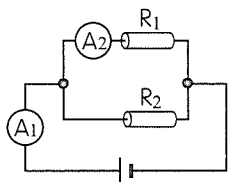
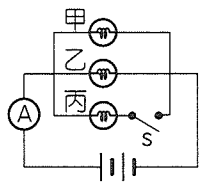
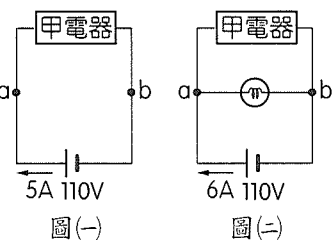
- (A) 正電、正電、正電
 (B) 正電、正電、負電
 (C) 正電、負電、負電
 (D) 負電、負電、負電

一、基礎題：每題 4 分，共 60 分

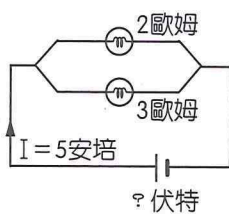
- () 1. 明彥使用伏特計測量小皮丘發出的電壓，結果如右圖，則小皮丘發出的電壓為多少？
(A) 1 V
(B) 5 V
(C) 20 V
(D) 25 V
- () 2. 在符合歐姆定律的實驗中，若將電池的數目由 1 個電池改成 3 個電池串聯，則電路中電壓與電流的比值會有下列哪種變化？
(A) 變大
(B) 變小
(C) 不變
(D) 先變小後變大
- () 3. 為了同時測量一燈泡中的電流及兩端電壓，則下列哪一種電路的接法正確？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
- () 4. 同長度、同粗細的金、銀、鐵等金屬的電阻大小不同，主要影響因素為何？
(A) 物質的種類
(B) 物質的質量
(C) 物質的密度
(D) 物質的導電電荷
- () 5. 一般導體可依不同導電性質分成歐姆式跟非歐姆式導體，請問下列何者為非歐姆式導體？
(A) 鉛筆芯
(B) 純鐵片
(C) 純銅線
(D) 二極體
- () 6. 跨過甲、乙、丙、丁四種物體的電壓與通過其上之電流的實驗關係，如右圖所示。符合歐姆定律的是哪一個物體？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁
- () 7. 淑怡有 9 顆燈泡，欲繞在耶誕樹上，如右圖所示，若在燈泡組的電路上裝定時開關，藉由開關的定時切換，使其中一圈燈泡產生亮、暗交替的閃爍效果，而其他兩圈燈泡仍然持續發光，不受影響。下列哪一組燈泡的線路設計，最符合上述要求？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 



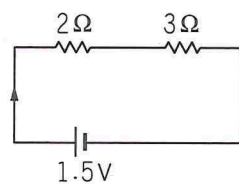
- () 8. 甲電器連接 110 V 的電源，如圖(-)；今在 a、b 之間接上一燈泡後如圖(二)，則燈泡的電阻為多少 Ω ？
(A) 22
(B) 44
(C) 55
(D) 110
- () 9. 如右圖所示的電路，甲、乙、丙三燈泡的電阻均等於 R，當開關 S 接通後，下列敘述何者錯誤？
(A) 通過甲的電流變大
(B) 圖中的安培計讀數變大
(C) 通過乙的電流比安培計的讀數小
(D) 通過丙的電流方向為向右
- () 10. 有一電路如右圖所示，若線路中 R_2 電阻突然壞掉導致斷路，則安培計 A_1 、 A_2 變化分別為何？
(A) A_1 變大、 A_2 不變
(B) A_1 變小、 A_2 變小
(C) A_1 變小、 A_2 不變
(D) A_1 變大、 A_2 變小
- () 11. 楠芯用可調整式電阻甲、燈泡和電池製作一簡單電路，如右圖所示。假設燈泡的電阻固定，電池的電壓也固定，若她要將燈泡兩端的電壓減少，請問可調整式電阻甲該怎麼調整？
(A) 調大
(B) 調小
(C) 不變
(D) 條件不足，無法判斷
- () 12. 如右圖所示的電路，若測知 2Ω 燈泡的電阻兩端的電壓為 4 V，則電池的電壓為多少 V？
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
- () 13. 如右圖，流經電器甲的電流大於流經電器乙的電流，則下列敘述何者正確？
(A) 電器甲的電阻大於電器乙的電阻
(B) 電器甲兩端的電壓大於電器乙兩端的電壓
(C) 流經 X 處的電流大於流經 Y 處的電流
(D) 流經 X 處的電流等於流經電器甲、乙的電流大小之和
- () 14. 志融做歐姆定律的實驗，結果如右圖所示，則下列敘述何者正確？
(A) 兩電阻大小為甲 < 乙
(B) 對同一電阻而言，電壓與電流成正比
(C) 電壓相同時，電阻愈大者電流愈大
(D) 電流相同時，電阻愈大者電壓愈小



- () 15. 如右圖所示的電路，總電流 I 為 5 安培，則電池的電壓為多少伏特？
- (A) 6
(B) 10
(C) 15
(D) 25



- () 5. 將 2Ω 及 3Ω 的電阻串聯，再接於 1.5 V 電池上，如右圖所示，請問流經 2Ω 與 3Ω 的電壓比為何？
- (A) 6 : 25
(B) 1 : 1
(C) 3 : 2
(D) 2 : 3

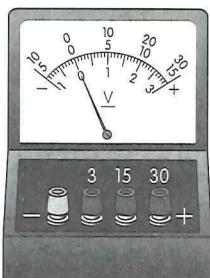


二、進階題：每題 4 分，共 20 分

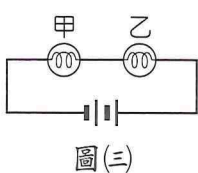
- () 1. 雪莉學習電路時，老師說：「電壓是電路中讓電荷流動的原因。」於是她設計了以下實驗：
- 甲：將 3 V 電池接上一顆燈泡，燈泡正常發亮。
- 乙：將兩顆 3 V 電池串聯接上同一顆燈泡，燈泡變得更亮。
- 丙：只把燈泡兩端用導線接成迴路，不接電池，燈泡不會發亮。
- 丁：用伏特計測量燈泡兩端電壓時，伏特計需並聯在燈泡兩端。

根據以上情況，下列哪一項敘述最正確？

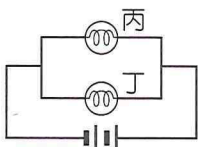
- (A) 電壓就是流過燈泡的電子數量
(B) 電壓愈大，電流一定愈大，與電路狀況無關
(C) 電壓是提供電荷流動的推動力
(D) 只要電路接通，就一定會有電壓存在
- () 2. 宗翰要測量一顆電池兩端的電壓，他到實驗室借了一個伏特計如右圖所示。關於伏特計的設計原理與正確使用方法，下列敘述何者正確？
- (A) 應將伏特計與電池串聯，才能測量到通過電池的電壓
- (B) 應將伏特計並聯在電池兩端，紅色電線接正極、黑色電線接負極，並選擇適當範圍進行測量
- (C) 測量電壓時，伏特計可直接接在電路任兩點，不需注意正、負極或範圍大小
- (D) 為了更方便讀取數值，可直接接範圍較小的 3 V ，使指針偏轉較大



- () 3. 有甲、乙、丙、丁四個電阻大小不同的燈泡，其電阻值依序分別為 2Ω 、 4Ω 、 1Ω 、 2Ω 。將四個燈泡和電池連接如圖(三)、(四)所示，若電池規格均相同，總電壓為 6 V ，且電池與燈泡皆正常運作，請問四個燈泡的電流大小關係，下列何者較為可能？
- (A) 丁 > 丙 > 甲 > 乙
(B) 丙 > 丁 > 甲 = 乙
(C) 丁 > 丙 > 甲 = 乙
(D) 甲 > 乙 > 丙 > 丁



圖(三)

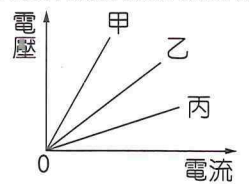


圖(四)

- () 4. 某實驗室準備四條相同材料的金屬導線甲、乙、丙、丁，規格如下：
- 甲長度為 1 m ，截面積為 1 mm^2 ；
- 乙長度為 2 m ，截面積為 1 mm^2 ；
- 丙長度為 1 m ，截面積為 2 mm^2 ；
- 丁長度為 2 m ，截面積為 2 mm^2 。
- 若比較此四條導線的電阻大小，下列何者正確？
- (A) 乙的電阻最大，丁的電阻最小
(B) 乙的電阻最大，甲與丁的電阻相同
(C) 丙的電阻最小，丁的電阻最大
(D) 甲與丙的電阻相同，乙與丁的電阻相同

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- 有三條以相同材料製作的電阻甲、乙、丙，在穩定溫度下測試其通過的電壓與電流，結果如右圖所示，試回答 1、2 題：



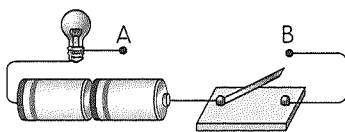
- () 1. 若三條電阻截面積相同，則電阻的長度大小關係為何？
- (A) 乙 > 甲 > 丙
(B) 甲 > 乙 > 丙
(C) 丙 > 乙 > 甲
(D) 丙 > 甲 > 乙
- () 2. 若三條電阻長度相同，則電阻的截面積大小關係為何？
- (A) 乙 > 甲 > 丙
(B) 甲 > 乙 > 丙
(C) 丙 > 乙 > 甲
(D) 丙 > 甲 > 乙

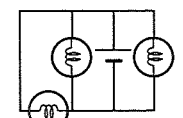
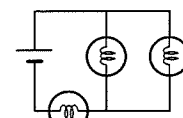
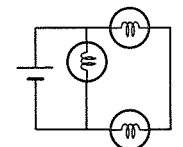
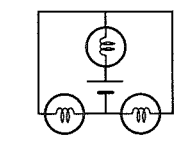
巧婷做電學實驗，其結果如下表所示。已知甲、乙、丙三金屬導線為材質與截面積相同的歐姆式導體，試回答 3 ~ 5 題：

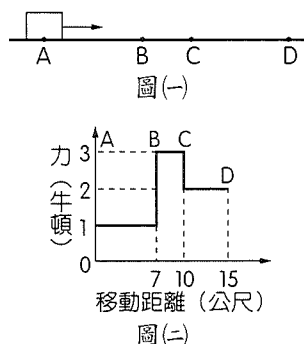
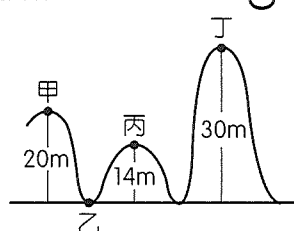
金屬導線	甲	乙	丙
長度	5.0 cm	15.0 cm	X
伏特計的讀數	3.6 V	2.7 V	3.0 V
安培計的讀數	Y	0.3 A	0.5 A

- () 3. 請問表格中的 X 為何？
- (A) 10 cm
(B) 8 cm
(C) 6 cm
(D) 4 cm
- () 4. 請問表格內的 Y 為何？
- (A) 0.3 A
(B) 0.6 A
(C) 0.9 A
(D) 1.2 A
- () 5. 若將乙、丙兩金屬導線並聯在一起，並接上一 3.6 V 的電源，則電源輸出的電流大小為何？
- (A) 0.6 A
(B) 0.8 A
(C) 1.0 A
(D) 1.2 A

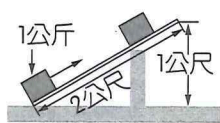
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下列何者作功最多？
(A) 小李提 3 公斤的行李站立等候巴士 2 分鐘
(B) 小張坐在椅子上安靜不動，複習教科書準備測驗
(C) 小趙由一樓提 3 公斤的包裹上二樓
(D) 小舜提 3 公斤的沙包站在操場上 5 分鐘
- () 2. 琳琳利用電池、燈泡、電線與開關做電學實驗，組裝好後發現電線不夠用，形成斷路，如右上圖所示。請問下列何者可將 AB 兩點連接後，能使電路變成通路？
(A) 塑膠棒 (B) 鹽柱
(C) 銅棒 (D) 玻璃棒
- () 3. 關於電壓與電流的敘述，下列何者錯誤？
(A) 導電時，導線內的電子是由正極流向負極
(B) 一般市售一個乾電池的電壓為 1.5 V
(C) 測量電壓時應使用伏特計，且與欲測的線路並聯
(D) 測量電流大小時應使用安培計，且與欲測的線路串聯
- () 4. 下列敘述何者正確？
(A) 螺旋是槓桿的應用
(B) 螺旋是一種費力省時的裝置
(C) 山路迴旋的設計是利用輪軸的原理
(D) 瓶裝水的旋轉瓶蓋是螺旋的運用
- () 5. 使用免洗筷時，免洗筷的塑膠包裝袋常吸附在手上，請問主要是下列哪一種力的作用？
(A) 重力 (B) 浮力
(C) 摩擦力 (D) 靜電力
- () 6. 小靜施力 F 牛頓拉動行李使之等速度移動 S 公尺，若 F 、 S 方向不平行，如右圖所示，下列敘述何者正確？
(A) 小靜對行李沒有作功
(B) 小靜對行李所作的功小於 $F \times S$
(C) 小靜對行李所作的功等於 $F \times S$
(D) 小靜對行李所作的功大於 $F \times S$
- () 7. 右圖為指甲剪的示意圖。指甲剪的「斜線部分」為一簡單機械，關於此簡單機械的敘述，下列何者正確？
(A) 它是省力的機械
(B) 它是省功的機械
(C) 它是運用斜面裝置的機械
(D) 它是施力臂小於抗力臂的機械
- () 8. 如右圖，與彈簧連接的物體靜置於 O 點，受力作用被壓縮到左端 A 點後靜止釋放，使物體在 A、B 間來回移動，若 A、O 與 B、O 間距離皆為 d 且不計摩擦力，則物體在 A、O、B 中的哪一點具有最大的動能？
(A) A (B) O
(C) B (D) 一樣大

- () 9. 有一小球由靜止開始，從丁點出發，如右圖所示。假設不考慮任何阻力，則小球位於下列哪一點動能最大？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁
- () 10. A、B 兩個絕緣體互相摩擦後，發現 A 絕緣體失去 200 個電子，則關於 B 絕緣體的敘述，下列何者正確？
(A) 失去 200 個電子
(B) 得到 200 個電子
(C) 失去 200 個質子
(D) 得到 200 個質子
- () 11. 一光滑水平面上置有一質量為 2 kg 的物體，今施一力於此物體上使其產生 2 m/s^2 的加速度，則此物體移動 2 m 後，此力對它作功多少 J？
(A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 8
- () 12. 有一質量為 4 公斤的物體，受 75 牛頓水平力作用而等速移動 10 公尺，假設阻力只需考慮地面的動摩擦力，則地面的動摩擦力作功為多少焦耳？（重力加速度為 10 公尺/秒^2 ）
(A) -750
(B) -400
(C) 400
(D) 750
- () 13. 一物體靜置於光滑的水平桌面上，今水平拉動物體向右運動如圖(-)，已知施力和物體移動的距離之關係如圖(二)所示，則物體到達 D 點具有動能為多少焦耳？
(A) 7
(B) 9
(C) 10
(D) 26
- () 14. 雅詩在一光滑斜面頂部放置 100 牛頓的物體，已知斜面長 6 公尺、高 2 公尺，若物體下滑至底部，假設可忽略所有阻力，則物體獲得多少焦耳的動能？
(A) 200
(B) 400
(C) 600
(D) 800
- () 15. 下列電路圖中，三個燈泡屬於並聯使用的是哪一組？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 



- () 16. 如右圖，有一拉力將質量 1 公斤的木塊以 1 公尺 / 秒的等速度，沿光滑斜面拉至 1 公尺高處，則拉力對此物體所作的功為多少焦耳？



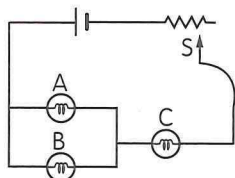
- (A) 0
(B) 1
(C) 4.9
(D) 9.8

- () 17. 下列四種簡單機械中，有哪些可以達到省力的作用？

(甲)槓桿；(乙)輪軸；(丙)斜面；(丁)定滑輪。

- (A)僅(丙) (B)僅(乙)(丙)
(C)僅(甲)(乙)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)(丁)

- () 18. 如右圖的電路中，三個燈泡皆相同。今將可變電阻的接頭 S 逐漸向左移動，若有燈泡因此而燒毀，則可能燒毀者為何？

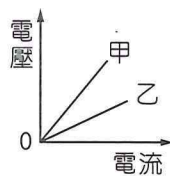


- (A)僅 C (B) A 及 B
(C) A 或 B (D) A、B 及 C

- () 19. 導線中若每分鐘有 1.5×10^{20} 個電子通過某截面，則電路中的電流大小為多少安培？(1 個電子的電量為 1.6×10^{-19} 庫侖)

- (A) 0.4
(B) 0.8
(C) 2.4
(D) 3.0

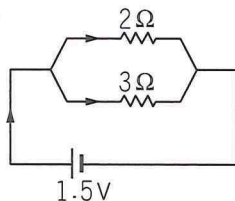
- () 20. 一段鎳鉻絲的電流與電壓之關係如右圖甲直線，今欲使關係改變成乙直線，則下列何種作法才可以達成？



- (A)減少電池的使用數目
(B)增加電池的使用數目
(C)將鎳鉻絲拉長
(D)將鎳鉻絲剪短

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 將 2Ω 與 3Ω 的電阻並聯，再接於 1.5 V 電池上，如右圖所示。請問流經 2Ω 與 3Ω 的電壓比為何？

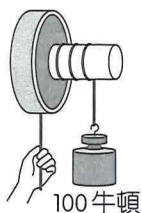


- (A) 1 : 1 (B) 6 : 25
(C) 3 : 2 (D) 2 : 3

- () 2. 曉芳有三個電阻 R_A 、 R_B 、 R_C ，其電阻值關係為 $R_A > R_B > R_C$ ，她將 R_A 與 R_B 串聯接在電池上，組成電路一，測其電流及電阻大小，接著將 R_B 與 R_C 並聯接在相同規格的電池上，組成電路二，測其電流及電阻大小。已知電路一、二的電池電壓相同，則下列敘述何者正確？

- (A)電路一中通過 R_A 的電流必大於電路二中通過 R_B 的電流
(B)電路二中通過 R_C 的電流小於電路一中的總電流
(C)電路一的總電阻必大於電路二的總電阻
(D)電路二的總電流必小於電路一的總電流

- () 3. 智英向理化老師借了一個輪軸做實驗，她將一個 100 牛頓的物體掛在軸上，已知輪半徑為 10 公分、軸半徑為 2 公分，假設可忽略所有阻力，若要保持平衡（輪軸不轉動），則輪上的施力大小為多少牛頓？



- (A) 500 (B) 200
(C) 50 (D) 20

- () 4. 含巧將一顆球自地面以初速 v_0 垂直向上拋出，球上升至最高點後再落回地面。若忽略空氣阻力，關於球在「上升、最高點、下落」三個階段動能與重力位能變化的敘述，下列何者正確？

(A)球上升時，動能減少、重力位能增加；球下落時，動能增加、重力位能減少

(B)球上升時，動能減少、重力位能減少

(C)球在最高點時動能最小，但重力位能不一定最大

(D)球回到地面那一瞬間，動能與重力位能皆為零

- () 5. 翰明與林偉分別用不同方式，將一個 1200 牛頓的箱子由地面搬上 2 公尺高的平臺。翰明將箱子沿 6 公尺長的斜坡推至平臺，共施力 400 牛頓，花 12 秒完成；林偉將箱子垂直拉至平臺，共施力 1200 牛頓，花 4 秒完成。已知兩人皆為等速移動，下列敘述何者正確？

(A)翰明做功較多，因此功率較大

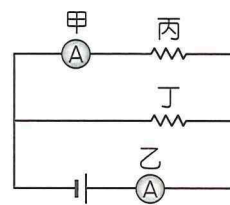
(B)林偉做功較多，因此功率較大

(C)兩人做功與功率皆相同

(D)兩人做功相同，但林偉功率較大

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 下圖為小玉裝置的簡單電路，下表為小玉在實驗中記錄的電流值。若根據下圖來判斷表中 $I_{甲} > I_{乙}$ 是否合理，下列的判斷與論述，何者最適當？



安培計	代號	電流
甲	$I_{甲}$	200 mA
乙	$I_{乙}$	100 mA

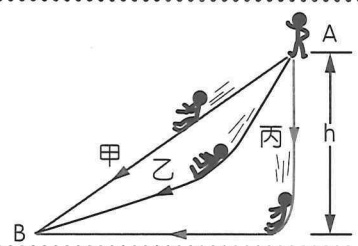
(A)合理，因為負極為電子流流出端，而甲較靠近電池負極，所以 $I_{甲} > I_{乙}$ 合理

(B)合理，因為甲測得的電流值應為流過丙與丁的電流值相加，所以 $I_{甲} > I_{乙}$ 合理

(C)不合理，因為正極為電流流出端，而乙較靠近電池正極，所以 $I_{乙} > I_{甲}$ 才合理

(D)不合理，因為乙測得的電流值應為流過丙與丁的電流值相加，所以 $I_{乙} > I_{甲}$ 才合理

- 如右圖，小蓁從高臺上的 A 點，分別從三個不同的斜面甲、乙、丙滑下到斜面的最低點 B，假設斜面的摩擦力可忽略，試回答 2 ~ 5 題：



- () 2. 小蓁沿著哪一個斜面滑到 B 點時，重力所作的功最多？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)做功皆相同

- () 3. 小蓁沿著哪一個斜面滑到 B 點時，重力做功的功率最大？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)功率皆相同

- () 4. 小蓁沿著哪一個斜面滑到 B 點時的動能最大？

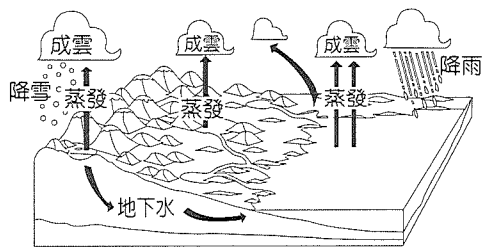
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)動能皆相同

- () 5. 小蓁沿著哪一個斜面滑到 B 點時的速率最大？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)速率皆相同

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 有關水資源的敘述，下列何者正確？
(A)可用的淡水資源不到地球總水量的 3%
(B)臺灣降雨量大，不至於有用水不足的問題
(C)海水中有氯化鈉，使海水具有苦味
(D)地球表面約有 97%被海水覆蓋
- () 2. 關於水的敘述，下列何者錯誤？
(A)在自然界中，水具有三態變化（冰、水、水氣）
(B)河流結冰時，由頂層先結冰
(C)水在滲入地下後，便稱為地下水
(D)水最後流至大海，成為水循環的終點
- () 3. 沿海地區超抽地下水所引起的現象，不包括下列何種現象？
(A)地表土壤流失
(B)地層下陷
(C)淹水
(D)地下水鹹化
- () 4. 下列何者不是形成淡水湖的主要條件？
(A)湖泊有河川與海洋相通
(B)流域的雨量充足
(C)蒸發量小
(D)湖泊是河流的終點
- () 5. 下列地質現象中，何者屬於侵蝕作用造成的？
(A)海岸線上的沙灘
(B)山區的沖積扇
(C)一望無際的沙丘
(D)寬廣的河面
- () 6. 下列屬於侵蝕作用所形成的地形有哪些？(甲)海蝕平臺；(乙)海蝕洞；(丙)海灘；(丁)海蝕拱門。
(A)僅(甲)(丙)
(B)僅(乙)(丁)
(C)僅(甲)(乙)(丁)
(D)(甲)(乙)(丙)(丁)
- () 7. 如右圖，在水循環的過程中，水氣凝結成液態水主要發生在哪一個階段？
(A)降雨
(B)蒸發
(C)降雪
(D)成雲
- () 8. 依下列哪一種性質，可將岩石分類為火成岩、沉積岩和變質岩三大類？
(A)依岩石所含的礦物成分
(B)依岩石的形成過程
(C)依岩石在地層的所在位置
(D)依岩石的價值多寡
- () 9. 因岩漿在地底深處緩慢冷卻，形成顆粒較大的岩石為下列何者？
(A)大理岩
(B)安山岩
(C)玄武岩
(D)花岡岩

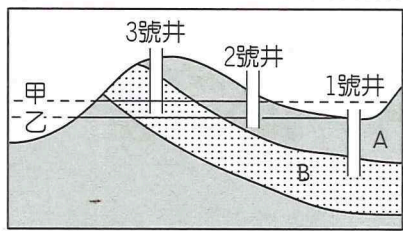


- () 10. 某地質觀察紀錄如下：「營地位於溪流旁，四周的山壁呈現一層一層的岩層，岩層組成的顆粒細小均勻，岩層中有時可看見貝殼的化石。」此紀錄所描述的最可能是下列哪一種岩石？
(A)安山岩
(B)頁岩
(C)板岩
(D)花岡岩
- () 11. 有關礦物及寶石的敘述，下列何者錯誤？
(A)礦物是天然形成且原子排列整齊的無機物
(B)一種或多種的礦物可組成岩石
(C)產量稀少且不易磨損的礦物稱為寶石
(D)黃鐵礦屬於金屬，不屬於礦物
- () 12. 關於地下水的敘述，下列何者正確？
(A)地下水存於地底，完全不受汙染
(B)超抽地下水導致地層下陷，但停止抽取即可恢復
(C)淡水中含量最多的是地下水
(D)地下水的補注主要依賴雨水
- () 13. 小美沿著河谷由下游往上游溯溪而行，在途中觀察到河邊的石頭外觀隨著不同河段的變化亦有所不同。請問下列何項可能是小美觀察到的景象？
(A)石頭顆粒愈來愈大，稜角愈來愈明顯
(B)石頭顆粒愈來愈小，稜角愈來愈明顯
(C)石頭顆粒愈來愈大，稜角愈來愈光滑圓潤
(D)石頭顆粒愈來愈小，稜角愈來愈光滑圓潤
- () 14. 有關地下水的敘述，下列何者正確？
(A)地下水面與河川、湖泊水面兩者不相關聯
(B)地下水流動快，大量抽取，可以立刻補充，不虞匱乏
(C)地下水鹹化和地層下陷後，雖有足夠的雨水補充也很難能恢復原狀
(D)地下水面一定是水平面
- () 15. 在冰河時代，地球上許多地區都曾被冰河覆蓋，於是在地表留下一些冰河遺跡。請問下列哪一種地質景觀是冰河侵蝕的結果？
(A)風稜石
(B)三角洲
(C) V 型谷
(D) U 型谷
- () 16. 常見的碎屑沉積岩有三種，即(甲)砂岩；(乙)頁岩；(丙)礫岩。若依沉積物顆粒大小，由大而小予以排列應為何？
(A)(甲)(乙)(丙)
(B)(丙)(乙)(甲)
(C)(丙)(甲)(乙)
(D)(甲)(丙)(乙)
- () 17. 有關臺灣常見的地景，其岩石種類的敘述，下列何者錯誤？
(A)澎湖大菓葉六角柱狀的玄武岩是由岩漿快速冷卻形成
(B)東北角的金瓜石因多為沉積岩，故含有大量金屬礦物
(C)花蓮太魯閣的大理岩峽谷是由變質岩所組成
(D)墾丁船帆石的珊瑚礁岩為珊瑚形成的沉積岩

- () 18. 沙灘上鬆散的沙子，最有可能是經過下列何種過程方能成為堅硬的砂岩？
 (A) 沙子經過高溫或高壓的變質作用而成
 (B) 岩漿入侵沙子之間的縫隙後冷卻固結而成
 (C) 沙子與化石外殼或骨骼融合後增加黏性而成
 (D) 由壓密和膠結作用增加顆粒間黏著的強度而成
- () 19. 多年前高屏大橋因橋墩裸露，不堪河水冲刷而斷裂，下列哪一項最有可能是造成此現象的原因？
 (A) 橋梁上方河段遭濫採砂石
 (B) 橋梁下方河段遭濫採砂石
 (C) 橋梁上方爆發土石流災變
 (D) 橋梁下方出海口築防波堤
- () 20. 在地表上主要的侵蝕力量是來自於下列何者？
 (A) 風
 (B) 河流
 (C) 冰川
 (D) 海浪

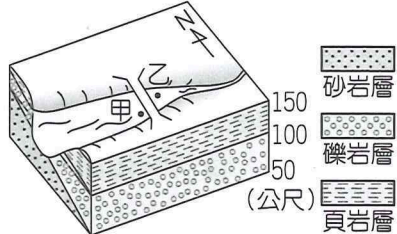
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

地質學家探勘某一山丘的地質，其結果如右圖所示。已知圖中 A 為不透水層、B 為透水層，假設甲為雨季時的地下水面，乙為旱季時的地下水面，試回答 1～3 題：



- () 1. 請問圖中三個井，何者在雨季時，地下水會流出井口？
 (A) 1 號井
 (B) 2 號井
 (C) 3 號井
 (D) 條件不足，無法判斷
- () 2. 請問圖中三個井，何者在旱季時為枯井？
 (A) 1 號井、3 號井
 (B) 1 號井、2 號井
 (C) 2 號井、3 號井
 (D) 皆非枯井
- () 3. 請問圖中 A、B 兩岩層的岩石顆粒大小關係為何？
 (A) $A > B$
 (B) $A = B$
 (C) $A < B$
 (D) 條件不足，無法判斷

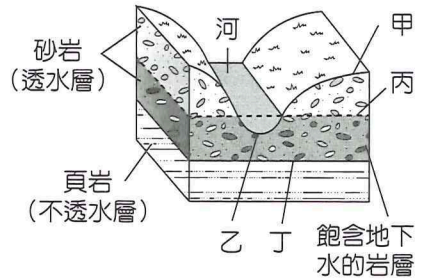
右圖是一河流的縱剖面示意圖，河流流向為東西向，河流上方橫跨一座橋梁，甲和乙分別為河床上的兩點，試回答 4、5 題：



- () 4. 下列敘述何者正確？
 (A) 根據資料判讀，河水的流動方向為甲向乙
 (B) 甲點的侵蝕作用比乙點強
 (C) 若於乙處大量採取砂石，則易使橋墩產生裸露
 (D) 要達到河道的平衡尚需數十萬年的發育才能完成
- () 5. 關於此地岩層的敘述，下列何者正確？
 (A) 愈往下，岩層的顆粒愈小
 (B) 愈往下，岩層的顆粒愈大
 (C) 所有岩層均為沉積岩
 (D) 岩層中可發現高溫、高壓變質而成的岩層

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 河流流入大海後，可能會以下列何種過程回到河川中？
 (A) 凝結→蒸發→降水
 (B) 融化→降水→蒸發
 (C) 蒸發→凝結→降水
 (D) 融化→凝結→降水
- () 2. 右圖為某一地區的地層剖面示意圖，圖中灰色部分岩層飽含地下水。關於甲、乙、丙、丁所指的各種交界面，何者為地下水面？
 (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁
- () 3. 今天上完地球科學後，同學們討論有關水的地質作用，請問下列哪位同學說法錯誤？
 (A) 巧婷：風化、侵蝕、搬運、沉積作用可讓地表更平坦
 (B) 維廷：酸雨會與石灰岩發生反應產生風化作用，形成石灰岩洞
 (C) 子萱：河流中游常見的鵝卵石，是因為河流沉積作用所造成的
 (D) 嘉誠：海浪會不斷地拍打海岸線，形成海蝕崖、海蝕洞等地形
- () 4. 歐洲地區常見各類雕塑石像藝術品矗立於路旁，而且有些石像表面常見有溶蝕的痕跡，其原因推測是酸雨對於雕像的破壞所致，這些建造的石材可能是下列哪一種岩石？
 (A) 花崗岩
 (B) 大理岩
 (C) 玄武岩
 (D) 板岩
- () 5. 硬度可表示礦物或岩石抵抗磨損能力的高低，現將甲、乙、丙三種礦物彼此互相刻劃的結果記錄如下表所示，若「○」表示被刻劃礦物受損、「×」表示被刻劃礦物未受損，則甲、乙、丙三種礦物的堅硬程度大小為何？



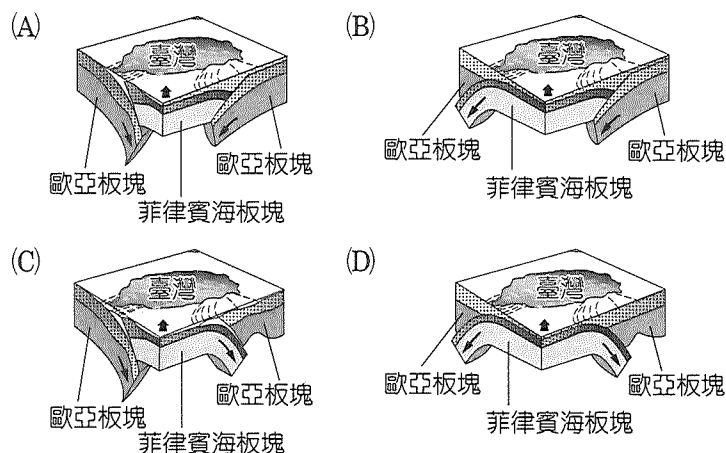
	刻劃物甲	刻劃物乙	刻劃物丙
甲被刻劃		○	×
乙被刻劃	×		×
丙被刻劃	○	○	

- (A) 甲 > 乙 > 丙
 (B) 丙 > 乙 > 甲
 (C) 甲 > 丙 > 乙
 (D) 乙 > 甲 > 丙

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 地核主要由下列哪些物質所構成？
(A)氫、氮
(B)氧、碳
(C)鐵、鎳
(D)矽、鎂
- () 2. 地球內部存在有軟流圈，下列何者為此推論的最佳依據？
(A)直接從地表向下鑽探測
(B)觀察火山噴發的活動情形
(C)分析地震波在地下傳播的速度變化
(D)由太陽系中其他行星的結構來推測
- () 3. 平溪煤礦區有一礦坑深達地下 1000 公尺，此礦坑已挖至地球內部的哪一個部分？
(A)地殼
(B)地函
(C)地核
(D)地心
- () 4. 地球表面由數個不同大小性質的板塊所組成，請問板塊屬於下列哪一個部分？
(A)地殼
(B)地函
(C)岩石圈
(D)軟流圈
- () 5. 有關地震發生時，震源與震央的相互關係，下列敘述何者正確？
(A)震央位於震源的正下方
(B)震央為地下岩層開始斷裂之處
(C)震源向上垂直到地表的位置為震央
(D)震源垂直到地下岩層斷裂處的位置為震央
- () 6. 地球內部可分為地殼、地函、地核三層。上述分層與岩石圈和軟流圈厚度範圍的關係，下列何者最合理？
(A)岩石圈的厚度範圍與地殼相等
(B)軟流圈的厚度範圍與地函相等
(C)岩石圈包括了地殼與一部分的地函
(D)軟流圈包括了地函與一部分的地殼
- () 7. 甲變質作用；乙褶皺作用；丙斷層作用，上述三種作用會在板塊聚合邊界發生的有哪些？
(A)甲(乙)丙
(B)僅甲(乙)
(C)僅乙
(D)僅丙
- () 8. 下列哪一圖最能代表海洋地殼從中洋脊到海溝的年齡分布情形？
(A) 較老
年輕
中洋脊 海溝
(B) 較老
年輕
中洋脊 海溝
(C) 較老
年輕
中洋脊 海溝
(D) 較老
年輕
中洋脊 海溝

- () 9. 地質年代的劃分，其主要的依據為何？
(A)岩石
(B)化石
(C)地殼結構
(D)地層
- () 10. 新聞主播緊急報導一則地震新聞，他表示地震規模為 7.3，請問地震規模代表的意義為何？
(A)震動程度強弱
(B)釋放能量大小
(C)震源深度大小
(D)地震傳播時間
- () 11. 周星星在高山上的岩層中發現有海膽、珊瑚化石，他推測應是下列何種原因造成？
(A)古時候的海膽、珊瑚活動範圍廣，包括了海、陸各處
(B)此高山的岩層以前應是海底，後來發生地殼變動而隆起
(C)古時候的海膽、珊瑚是陸生生物
(D)以前的人類捕捉海膽、珊瑚為食，外殼棄置於高山上
- () 12. 有關板塊擠壓的敘述，下列何者正確？
(A)是促使地表趨於平坦的主要因素之一
(B)是促使岩層斷裂而發生地震的主要因素之一
(C)三角洲為板塊擠壓所造成最明顯的陸上地形
(D)中洋脊為板塊擠壓所造成最明顯的海底地形
- () 13. 下列哪一項地質活動常發生於海溝？
(A)板塊受張裂力量作用時
(B)海洋地殼與大陸地殼因互相擠壓隆起而形成海底山脈
(C)大陸地殼互相聚合時
(D)板塊向下隱沒到地函內
- () 14. 請判斷下列哪一圖與臺灣的板塊構造形式最接近？



- () 15. 下表為大陸地殼與海洋地殼的比較，何者錯誤？

選項	大陸地殼	海洋地殼
(A)厚度	較厚	較薄
(B)組成岩石	花崗岩質	安山岩質
(C)岩石密度	較小	較大
(D)平均年齡	較老	較新

- () 16. 根據研究地球上最古老的海洋地殼年齡不超過 2 億年，其原因最可能為何？
(A)地球在近 2 億年內才有海洋的出現
(B)海洋地殼會逐漸被海浪侵蝕而消失
(C)海洋地殼形成後會慢慢變成大陸地殼
(D)海洋地殼會經由隱沒作用而進入地函熔融

- () 17. 關於判斷地質事件發生的先後順序，下列何者正確？
 (A)在一般正常的沉積地層中，上層者為較老的地層，下層者為較新的地層
 (B)沉積岩一定先於岩脈
 (C)岩脈一定先於斷層
 (D)先發生的地質事件，常會被後發生的地質事件所影響
- () 18. 下列哪一地質現象無法說明臺灣島曾經發生抬升作用？
 (A)高雄 壽山全由珊瑚礁構成
 (B)新北市 石門的海蝕洞，現今距離海岸有一段距離
 (C)野柳陸上砂岩海蝕化石豐富
 (D)秀姑巒溪切穿海岸山脈東流入太平洋
- () 19. 一般海洋地殼和大陸地殼互相推擠時，會隱沒的是何者？
 (A)海洋地殼
 (B)大陸地殼
 (C)不一定，視地點而定
 (D)會擠壓變形，但不會隱沒
- () 20. 有關板塊運動的敘述，下列何者錯誤？
 (A)板塊會因碰撞擠壓而產生地殼變動，甚至隆起成山脈
 (B)中洋脊的裂谷相當於火山口
 (C)板塊聚合，岩漿會沿中洋脊頂部裂隙流出
 (D)板塊擠壓造成斷層運動或錯動即造成地震

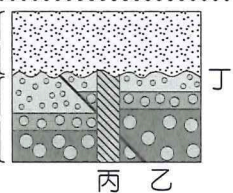
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，臺灣有許多呈彎曲的岩層裸露出地表，有關此現象的敘述，下列何者正確？



- (A)此種岩層構造易發現於兩板塊分離處
 (B)此現象發生於地表附近，因岩石受力產生可塑性
 (C)岩層因受高溫、高壓作用而形成波浪狀的地質構造
 (D)此種構造是岩層受力斷裂所致
- () 2. 中央研究院的學者研究發現大屯火山最後噴發時間為五千年前，因此將大屯火山列為活火山。試推測大屯火山的成因，最可能為下列何者？
 (A)因為位於中洋脊附近，由地函物質湧出冷卻而成
 (B)因為位於兩大板塊分離的邊界，岩漿由裂縫噴出
 (C)因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下方，導致岩石熔融產生岩漿
 (D)因為菲律賓海板塊與歐亞板塊劇烈擠壓，摩擦產生的熱能將地表岩石熔化

巧庭在地質調查過程中，記錄了一個地層剖面，如右圖所示。已知甲、戊為岩層沉積，乙為斷層，丙為岩脈入侵，丁為侵蝕面，試回答 3.~5. 題：

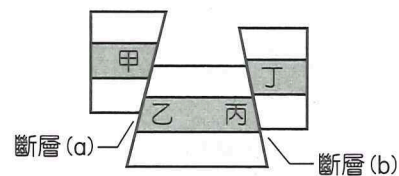


- () 3. 請問地質事件先後順序為何？
 (A)甲丁戊丙乙
 (B)戊丁甲丙乙
 (C)甲丙丁戊乙
 (D)甲乙丙丁戊

- () 4. 請問入侵的岩脈可能為下列哪一種岩石？
 (A)大理岩
 (B)安山岩
 (C)石灰岩
 (D)頁岩
- () 5. 請問該處所發生的斷層屬於下列哪一種斷層？
 (A)正斷層
 (B)逆斷層
 (C)平移斷層
 (D)依不同的角度觀察而定

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 兩個斷層的相對移動情形如右圖所示。請問這兩個斷層為何種力量作用？



- (A)(a)為擠壓、(b)為張裂
 (B)(a)為張裂、(b)為擠壓
 (C)(a)、(b)皆為擠壓
 (D)(a)、(b)皆為張裂
- () 2. 有關各種地質現象對應所受的作用力量，下列何者錯誤？
 (A)中央山脈：擠壓
 (B)安地斯山脈：張裂
 (C)中洋脊：張裂
 (D)喜馬拉雅山脈：擠壓
- () 3. 如果在挖掘某岩層的過程中，發現了馬骨的化石，關於此岩層的敘述，下列何者正確？
 (A)屬於海洋的沉積環境，為中生代岩層
 (B)屬於海洋的沉積環境，為新生代岩層
 (C)屬於陸地的沉積環境，為中生代岩層
 (D)屬於陸地的沉積環境，為新生代岩層

中央氣象署在各地設有地震觀測站，香伶從五個觀測站各取一筆數據彙整，其結果如下表。已知記錄到的地震次數少於 5 次且假設地震深度皆相同，且五個觀測站皆位於同一平面上，試回答 4.、5. 題：

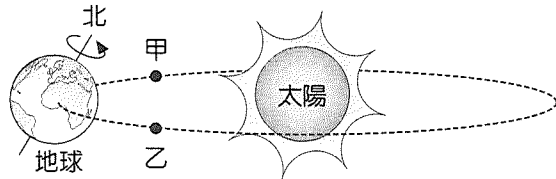
觀測站	甲	乙	丙	丁	戊
地震強度	1 級	2 級	2 級	1 級	4 級
地震規模	1.3	2.5	2.5	3.2	1.3

- () 4. 請問地震次數最少應有幾次？
 (A) 2
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 5
- () 5. 請問何者測量到的地震釋放出較多能量？
 (A)乙
 (B)丙
 (C)丁
 (D)戊

一、基礎題：每題 4 分，共 60 分

- () 1. 彗星自古皆被視為凶兆，觀測到彗星代表可能將發生災難或戰爭。有關彗星的敘述，下列何者錯誤？
(A)彗星由冰雪與塵埃所組成
(B)會一直釋放氣體，看起來像尾巴
(C)彗星會繞著太陽運行
(D)彗星又被稱為掃帚星
- () 2. 太陽系中類木行星的大氣主要成分為何？
(A)氫、氦
(B)氫、氖
(C)氫、氬
(D)氧、氮
- () 3. 下列哪一個天體離我們最遠？
(A)太陽
(B)北極星
(C)仙女座星系
(D)彗星
- () 4. 小行星為質量和體積較小且繞太陽公轉的天體，其主要成分為何？
(A)冰雪、塵埃
(B)岩石、金屬
(C)冰、甲烷
(D)氫氣、氮氣
- () 5. 有關類地行星及類木行星的比較，下列何者錯誤？
- | 選項 | 類木行星 | 類地行星 |
|-----------|-------|------|
| (A)與太陽的距離 | 較遠 | 較近 |
| (B)主要成分 | 岩石、金屬 | 氣體、冰 |
| (C)質量 | 較大 | 較小 |
| (D)平均密度 | 較小 | 較大 |
- () 6. 宇宙計算距離通常使用光年當作單位，下列有關光年的敘述，何者錯誤？
(A)地球到太陽的平均軌道半徑約一光年
(B)現在看到距 26 光年外的恆星，是 26 年前發出的光
(C)北極星距地球 400 光年，表示光到地球要 400 年
(D)光在水中走一年的長度比光年短許多
- () 7. 嘉銘聽新聞報導說：「明晚有月食之天文奇景可觀賞。」有關此天文現象的敘述，下列何者正確？
(A)明日應為農曆初一
(B)明日海邊可能會出現最大潮差現象
(C)因為月食的關係，所以即使天空晴朗無雲，整夜皆看不到月球
(D)太陽、月球、地球三者的相對位置為月球介於太陽、地球之間
- () 8. 巧庭發現海外有一小島，小島與海邊之間有礁岩將兩者連結在一起，人可以經由礁岩走到小島上，但此礁岩在滿潮時會被淹沒，假設此區的潮汐時間如下表所示，請問何時從海邊出發去小島最合適？
- | | 第一次
滿潮 | 第一次
乾潮 | 第二次
滿潮 | 第二次
乾潮 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 時間 | 00：21 | 06：42 | 13：07 | 19：20 |
- (A) 9 時
(B) 12 時
(C) 18 時
(D) 20 時

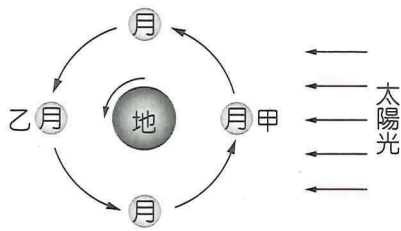
- () 9. 下圖為地球繞太陽運行的公轉軌道示意圖，圖中箭號為地球自轉方向，甲、乙為軌道上的兩位置。依據此圖，有關此時北半球的季節與地球公轉方向的敘述，下列何者正確？



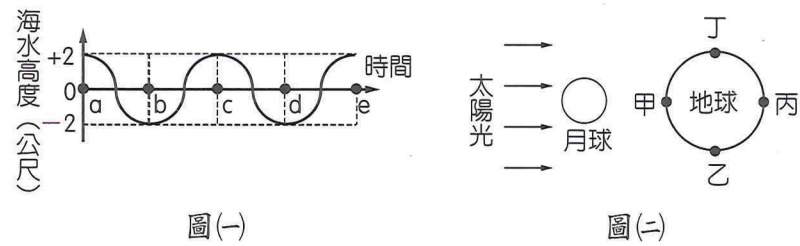
- (A)北半球為夏季，地球公轉方向朝甲前進
(B)北半球為夏季，地球公轉方向朝乙前進
(C)北半球為冬季，地球公轉方向朝甲前進
(D)北半球為冬季，地球公轉方向朝乙前進
- () 10. 下列為在臺灣可觀測到的自然現象：(甲)晝夜交替；(乙)月相變化；(丙)四季變化；(丁)星星東升西落。前述現象中，哪些主要是由地球自轉所造成？
(A)(甲)(乙)
(B)(乙)(丙)
(C)(丙)(丁)
(D)(甲)(丁)
- () 11. 下列關於地球上可見的自然現象中，何種現象發生的原因與月球繞地球公轉最無關？
(A)日食
(B)月食
(C)月相的圓缺變化
(D)月亮的東升西落
- () 12. 阿義去海邊玩，將當天的潮汐資料整理成右上圖的示意圖，並標示其距離及時間，從圖中可知，潮差大約是多少？
-
- (A) 5 公尺
(B) 13 公尺
(C) 6 小時又 25 分鐘
(D) 12 小時又 50 分鐘
- () 13. 有關太陽系的敘述，下列何者正確？
(A)太陽周圍繞著行星、矮行星、小行星、其他小天體，構成太陽系
(B)木星是唯一會發光的天體
(C)太陽位於銀河系中心
(D)地球大氣比金星濃密，故適合生物生存
- () 14. 如右圖，民國 86 年 4 月初海爾波普彗星位於仙女星座，則下列空間關係何者正確？
-
- (A)海爾波普彗星比恆星甲遠
(B)恆星甲比星系乙遠
(C)星系乙比太陽系大
(D)冥王星比恆星甲遠
- () 15. 阿貴晚上觀星，看到了月亮旁邊伴著火星、牛郎星、織女星遙遙相對，此時恰有一顆流星劃過天際。這時下列哪一個天體離阿貴最近？
(A)月亮
(B)火星
(C)織女星
(D)流星

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 若將宇宙中與太陽最近的行星稱為「甲星」，與太陽最近的恆星稱為「乙星」，則下列對於兩天體的推論何者最合理？
- (A)甲星位於銀河系內，乙星不在銀河系內
(B)甲星和乙星都位於銀河系內
(C)甲星像太陽般自行發光、發熱
(D)乙星像地球般繞著太陽運轉
- () 2. 右圖為月球繞地球公轉軌道示意圖，關於月球在甲處和乙處的比較，下列敘述何者正確？
- (A)月球從甲處運行到乙處約需要 12 小時
(B)不論月球位於何處，每天約可發生兩次潮汐漲落
(C)月球在甲處若發生日食，則在乙處必發生月食
(D)月球在甲處的月相為滿月，在乙處的月相為新月



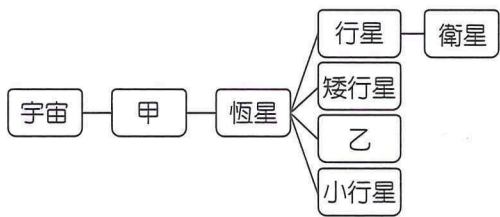
瑞凱觀察家裡附近海灘的海水高低，並繪製成圖(-)，且當天的太陽、月亮和地球相關位置如圖(二)所示。假設瑞凱在午夜 12 點開始記錄，根據以上敘述，試回答 3.~5. 題：



- () 3. 請問當日約為農曆幾號？
- (A)初一
(B)初八
(C)十五
(D)二十三
- () 4. 請問一開始瑞凱所在地點為何？
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 5. 請問圖(二)中，甲、丙兩位置之海水水位，相當於圖(-)中 a~d 的哪些時刻之海水水位？
- (A) a、b
(B) a、c
(C) b、c
(D) b、d

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如下圖，老師在黑板上畫了宇宙層級的階層圖，並且留下甲、乙兩個空格。請問這兩個空格需填上哪一種天體最合適？



- (A)甲可以填上彗星
(B)甲可以填上星系
(C)乙可以填上北極星
(D)乙可以填上太陽系

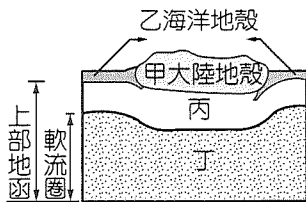
- () 2. 居住在嘉義市（北緯 23.5°）的小陳，對住家附近公園裡的日晷產生興趣。他發現一年之中，雖然每天正午時太陽都偏南方或在頭頂正上方，但日晷影子的長短卻有明顯的變化。小陳記錄了下列四個不同日期正午時的日晷影長，他知道影子的長度與太陽照射的角度有關：太陽位置愈高，影子就愈短。若不考慮天氣因素，小陳在哪一天正午時觀察到的日晷影子會最短？
- (A)一月一日
(B)三月一日
(C)六月一日
(D)九月一日
- () 3. 新聞報導：「昨日墾丁國家公園海岸發生油汙染，墾丁國家公園管理處研判可能是船隻在外海倒棄廢油所致。上午 8 時過後，恆春南灣金黃色沙灘開始發生油汙染，海水開始發生漲潮現象，油汙隨著浪潮上岸，到下午滿潮時，油汙才不再帶上岸。」已知每次滿潮發生時刻約間隔 12 小時，則當天油汙約從何時起不再被帶上岸？
- (A) 12 時
(B) 14 時
(C) 16 時
(D) 18 時

古代宗教皆將日食或月食視為異象凶兆，但事實上這只不過是日、月、地三天體相對位置不同所造成的現象，試回答 4、5 題：

- () 4. 請問日食在什麼時候才會發生？
- (A)新月
(B)下弦月
(C)上弦月
(D)滿月
- () 5. 有關日食和月食的敘述，下列何者錯誤？
- (A)太陽會發生日環食，但月球則不會發生月環食
(B)地球上不同位置的人看到夜晚的月食情況可能不同
(C)地球上不同位置的人看到的日食情況可能不同
(D)發生日食時，地球上的人不一定都可以看到

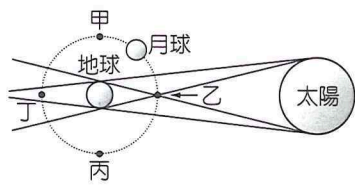
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 有關搬運與沉積作用的敘述，下列何者錯誤？
(A)在較平坦、寧靜的河流中，完全無法行搬運作用
(B)在河流出海口附近的石頭，可見鵝卵石
(C)河流、風等所攜帶之風化、侵蝕的產物，最後多搬運至海洋中沉積
(D)河水的流速愈大，搬運力愈強，搬運的物質也愈多
- () 2. 花岡岩是常見的建築材料，既美觀又耐用，其組成的礦物不包含下列哪一種？
(A)石英
(B)長石
(C)雲母
(D)金剛石
- () 3. 地表的板塊運動與下列哪一個現象無關？
(A)安地斯山脈的形成
(B)韓國海岸線的分布
(C)環太平洋地震帶的形成
(D)引發 921 大地震的斷層
- () 4. 下列何者不位於現行的板塊的交界處？
(A)大西洋上的冰島
(B)臺灣海峽中的澎湖群島
(C)亞洲的喜馬拉雅山脈
(D)太平洋的海溝
- () 5. 岩石與礦物的區別為下列何者？
(A)礦物是由岩石所組成的
(B)礦物具有一定化學成分，岩石則無
(C)礦物中含有生物遺骸
(D)岩石完全是由無機物質形成的
- () 6. 下列何者不是太陽系的一份子？
(A)牛郎星
(B)彗星
(C)天王星
(D)火星
- () 7. 我們能看到太陽、恆星、月亮三種天體的原因為何？
(A)三者自己都會發光
(B)太陽會發光，恆星、月亮則反射太陽光
(C)太陽、恆星、月亮三者皆不會發光，都是反射其他的光
(D)太陽、恆星自己會發光，月亮則反射太陽光
- () 8. 右圖是地球內部靠近地表附近的分層，則岩石圈包含圖中的哪些部分？
(A)僅有甲
(B)僅有甲、乙
(C)僅有甲、乙、丙
(D)甲、乙、丙、丁均屬於岩石圈
- () 9. 太魯閣國家公園以陡峭的峽谷聞名，此峽谷形成的主要原因是下列哪一個？
(A)河流向下侵蝕岩層
(B)風力減弱使砂粒堆積形成
(C)冰川移動使得岩層被切割
(D)岩層被海流侵蝕與波浪沖刷



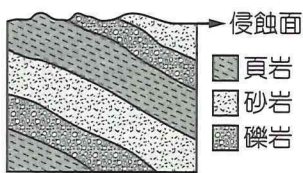
- () 10. 近年由於酸雨汙染嚴重，導致部分戶外藝術品雕像受損，請問此藝術品使用的材料可能為何？
(A)安山岩 (B)大理岩
(C)玄武岩 (D)頁岩
- () 11. 下列四個選項為描述某顆高山上的岩石成為岩石碎屑並經由河流到達平原的過程。在此過程中，何者屬於侵蝕作用？
(A)岩石中的鐵與氧氣作用成為氧化鐵，使岩石逐漸破碎鬆動
(B)岩石受到河水沖刷而剝離、崩壞
(C)岩石碎屑在河流中翻滾碰撞，逐漸磨去稜角
(D)岩石碎屑在河流進入平原後，流速減緩而逐漸堆積
- () 12. 本月小珍在家中感受到兩次明顯的地震，她查詢這兩次地震發生時，離她家最近測站的震度，得到第一次地震的震度為 3 級，第二次地震的震度為 2 級。根據上述，這兩次地震造成該測站搖晃程度與地震釋放能量大小之比較，下列何者正確？
(A)第一次地震的搖晃程度較大，其釋放的能量也較大
(B)第一次地震的搖晃程度較大，但無法比較釋放能量的差異
(C)第一次地震釋放的能量較大，但其造成搖晃程度反而較小
(D)第一次地震釋放的能量較大，但無法比較兩次搖晃程度的差異
- () 13. 某地的滿潮與乾潮時間如下表所示，則下列哪一時刻該地正在漲潮？
- | | 當日第一次乾潮 | 當日第二次滿潮 | 當日第二次乾潮 | 翌日第一次滿潮 |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 時間 | 06:42 | 13:07 | 19:20 | 01:11 |
- (A) 06:00
(B) 14:00
(C) 18:00
(D) 20:00
- () 14. 關於一滴水在水循環的歷程，下列敘述何者正確？
(A)沒有起點，但終點必歸於海洋
(B)以海洋為起點，以大氣為終點
(C)沒有起點也沒有終點
(D)以海洋為起點也以海洋為終點
- () 15. 以臺灣的氣候及地質構造判斷，若要在野外找到由貝殼和珊瑚礁組成的石灰岩，應該到下列哪一國家公園尋找？
(A)墾丁國家公園
(B)陽明山國家公園
(C)太魯閣國家公園
(D)澎湖南方四島國家公園
- () 16. 關於花岡岩的相關敘述，下列何者正確？
(A)是人類利用炙熱的岩漿繼續加溫而淬鍊出的岩石
(B)是由岩漿在地底緩慢冷卻，因此礦物的結晶顆粒較大
(C)是經由高溫、高壓作用未達熔融的情況下，使岩石中的礦物顆粒發生改變形成的岩石
(D)是由火山噴發出地表的岩漿凝固而形成的岩石

- () 17. 右圖為太陽、地球與月球運行時相對位置的示意圖，當月球運行到下列哪一個位置時，有機會出現月全食的天文景象？



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

- () 18. 右圖為某地地層的垂直剖面圖，關於該地層的敘述，下列何者正確？



- (A) 地層中的岩石都是沉積岩
(B) 地層中一定可以發現化石
(C) 地層中的岩石都是由高溫、高壓變質而成
(D) 地層的傾斜現象一定是受侵蝕作用所造成

- () 19. 已知宇宙中與太陽最近的恆星距離地球約 4.3 光年，下列推論何者最不合理？

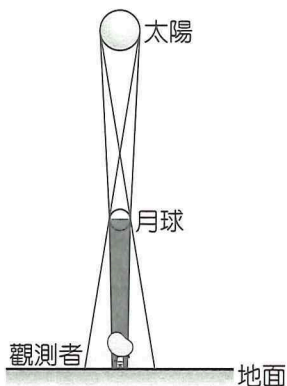
- (A) 該恆星位於銀河系內
(B) 該恆星位於太陽系內
(C) 該恆星能像太陽般自行發光
(D) 我們在地球上看到的是該恆星 4.3 年前的樣子

- () 20. 下列何者不是板塊邊界因內營力作用產生的現象？

- (A) 地震活動頻繁
(B) 產生變質岩
(C) 河流分布密集
(D) 火山活動旺盛

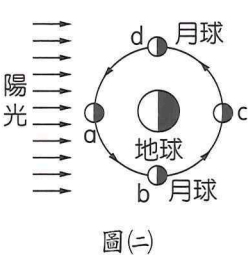
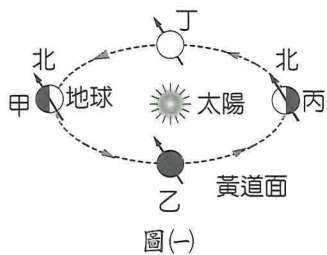
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 觀測者觀察某天文現象，當時太陽、月球、地球的關係如右圖所示。關於觀測者當時看到的天文現象，下列敘述何者正確？



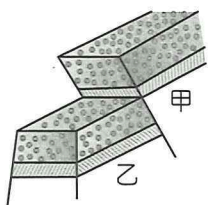
- (A) 此現象發生於農曆十五日
(B) 此現象適合於夜晚觀測
(C) 觀測者看到的是月全食
(D) 此現象與光的直線前進有關

- () 2. 圖(-)是地球繞太陽公轉示意圖，圖(二)是月球繞地球公轉示意圖，則 921 大地震（國曆 9 月 21 日，農曆 8 月 12 日）太陽、地球之間與地球、月球之間的相關位置為何？（已知國曆 9 月 22 日為秋分）



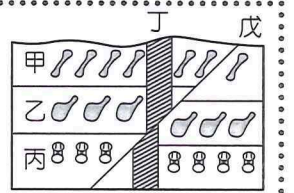
- (A) 地球在甲乙之間、月球在 bc 之間
(B) 地球在乙丙之間、月球在 da 之間
(C) 地球在丙丁之間、月球在 bc 之間
(D) 地球在丙丁之間、月球在 da 之間

- () 3. 某次大地震後，某河流河道被斷層切割成如右圖所示。已知甲為上游，則下列敘述何者錯誤？



- (A) 甲岩層相對乙岩層向下運動
(B) 屬板塊擠壓交界處造成
(C) 此斷層形式屬於逆斷層
(D) 此斷層會產生瀑布

右圖為某地層剖面示意圖，已知甲、乙、丙三岩層中分別有馬化石、恐龍化石及三葉蟲化石，且丁為安山岩岩脈入侵，戊為斷層。試回答 4、5 題：



- () 4. 請問岩層的發生順序為何？

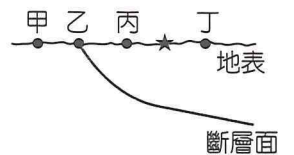
- (A) 丙→乙→丁→甲→戊
(B) 丙→戊→乙→丁→甲
(C) 丙→乙→甲→丁→戊
(D) 丙→丁→乙→丙→戊

- () 5. 下列有關此岩層剖面的分析，下列何者錯誤？

- (A) 此地因為有三葉蟲，故推測地層可能曾經抬升
(B) 甲、乙、丙三岩層應為沉積岩
(C) 甲地層於古生代形成
(D) 由斷層形式可推斷此地板塊受到擠壓力量影響

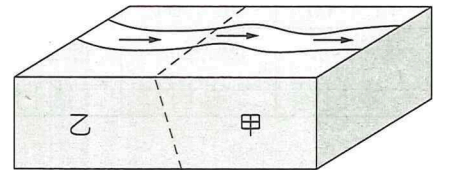
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 某地的地層剖面如右圖所示，已知第一次地震震央位於★，地震深度為 9.4 公里，若第二次地震的深度為 12 公里，已知地震發生在斷層面上，則請問震央應該位於何處？



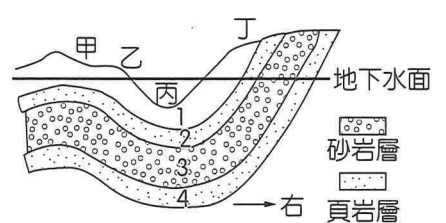
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

- () 2. 德文用保麗龍板製作斷層對河流地形影響的模型，箭頭所指為河流流向，斷層位於圖中虛線切開處，如上圖。關於圖中由斷層造成的地形變動，下列推論何者正確？



- (A) 若甲塊往上推動時，即形成正斷層且在斷裂處易出現湖泊
(B) 若甲塊往上推動時，即形成逆斷層且在斷裂處易出現瀑布
(C) 若甲塊往下滑移時，即形成正斷層且在斷裂處易出現瀑布
(D) 若甲塊往下滑移時，即形成逆斷層且在斷裂處易出現湖泊

小含探勘地下水的分布狀況，其結果如右圖所示。已知頁岩層不透水，砂岩層易透水，試回答 3~5 題：



- () 3. 請問雨水可由何處流入地底補充地下水？

- (A) 甲乙之間
(B) 乙丙之間
(C) 丙丁之間
(D) 丁之右側

- () 4. 請問哪一個岩層可以儲存地下水？

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 條件不足，無法判斷

- () 5. 假設地下水面不改變，則在哪裡挖井可自行湧出地面？

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁